

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERUMAHAN BERBASIS WEB DENGAN FITUR REKOMENDASI PEMILIHAN RUMAH MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE AHP DAN SAW PADA PT. JAYA DHIKA LESTARI

Oleh :
LEO NANDO REZA ALWITA RAMA
NPM: 2210010691



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERUMAHAN
BERBASIS WEB DENGAN FITUR REKOMENDASI
PEMILIHAN RUMAH MENGGUNAKAN KOMBINASI
METODE AHP DAN SAW PADA PT. JAYA DHIKA
LESTARI**

Oleh :

**LEO NANDO REZA ALWITA RAMA
NPM : 2210010691**

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Muhammad Rusdi, S.Kom., M.Kom

NIDN. 1103108903

Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom.,

M.Kom

NIDN.

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan**

Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom, M.Kom

NIP. 19750913 200501 2001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERUMAHAN BERBASIS WEB DENGAN FITUR REKOMENDASI PEMILIHAN RUMAH MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE AHP DAN SAW PADA PT. JAYA DHIKA LESTARI

Oleh :

**LEO NANDO REZA ALWITA RAMA
NPM : 2210010691**

Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Akademik Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Komputer (S.Kom.) Program Studi Teknik Informatika Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin

Banjarbaru, 2026

Tim Penguji

Tanda Tangan

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan**

**Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom, M.Kom
NIP. 19750913 200501 2001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul:

**“ SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERUMAHAN BERBASIS WEB
DENGAN FITUR REKOMENDASI PEMILIHAN RUMAH
MENGUNAKAN KOMBINASI METODE AHP DAN SAW PADA PT.
JAYA DHIKA LESTARI ”**

yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,..... 2026

**LEO NANDO REZA ALWITA RAMA
NPM : 2210010691**

ABSTRAK

Perkembangan industri properti yang dinamis menuntut PT. Jaya Dhika Lestari untuk mengoptimalkan efisiensi sistem pemasaran dan pelayanan transaksi penjualan unit perumahan. Kendala utama yang sering dihadapi oleh calon pembeli adalah kompleksitas dalam menentukan keputusan pembelian akibat banyaknya parameter evaluasi yang harus dipertimbangkan, seperti variabel harga, lokasi geografis, dan legalitas dokumen tanah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi penjualan perumahan berbasis web yang mengintegrasikan fitur rekomendasi hunian dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai metode utama, *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) sebagai metode pembanding, dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai penentu bobot kriteria. Metode SAW dipilih karena kemampuannya dalam melakukan penilaian multikriteria secara efisien melalui proses normalisasi linear untuk menyeimbangkan atribut keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*). Pengembangan sistem ini menerapkan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall*, dengan implementasi pemrograman menggunakan bahasa PHP dan basis data MySQL. Hasil pengujian fungsionalitas dan algoritma menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun mampu menyajikan pemeringkatan alternatif hunian secara presisi berdasarkan preferensi subjektif yang dimasukkan oleh pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi metode tersebut ke dalam *platform* web penjualan tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan bagi konsumen, melainkan juga meningkatkan efisiensi tata kelola administrasi penjualan pada PT. Jaya Dhika Lestari.

Kata Kunci: Sistem Informasi Penjualan, Sistem Pendukung Keputusan, *Simple Additive Weighting* (SAW), AHP, TOPSIS, *Web*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERUMAHAN BERBASIS WEB DENGAN FITUR REKOMENDASI PEMILIHAN RUMAH MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE AHP DAN SAW PADA PT. JAYA DHIKA LESTARI**". Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-Nya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, atas segala masukan, bimbingan, dan dukungannya dalam penentuan judul penelitian.
2. Bapak Al Fath Riza Kholdani, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi, atas segala arahan dan motivasi yang diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Rusdi, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, bimbingan, dan ilmu yang telah dibagikan serta kesediaan meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, masukan konstruktif, dan dedikasi waktu yang sangat membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Budiono dan Ibu Ririn Puji Lestariani selaku pihak PT. Jaya Dhika Lestari, atas izin dan kerja samanya dalam menyediakan akses data dan informasi yang menjadi bahan penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknologi Informasi, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan yang diberikan selama masa studi.
7. Ibuku terkasih, izinkan aku mengucapkan semua beban yang bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku, pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang aku tau kau takkan pernah berhenti untuk tumbuhku kini, semoga sesuai dengan yang kau impi, tertulis jelas namaku di setiap harap malammu.
8. Ayah (Alm.), hidup sebagai seorang anak yatim bukanlah sebuah pilihan. Terlepas dari segala keadaan, baik dan buruk yang menyertainya, penulis tetap menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika, atas segala bentuk bantuan, kerja sama, dan momen kebersamaan yang telah terjalin selama menempuh pendidikan.

10. Berbagai pihak yang turut berkontribusi namun tidak dapat disebutkan namanya satu per satu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin khususnya, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi setiap usaha kita. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin,..... 2026

LEO NANDO REZA ALWITA RAMA
NPM : 2210010691

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	8
1.6.2 Metode Analisis Keputusan (Sistem Pendukung Keputusan).....	9
1.6.3 Metode Pengembangan Sistem (<i>Software Development</i>)	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Sistem Informasi	15

2.1.2 Sistem Informasi Penjualan	16
2.1.3 Sistem Informasi Penjualan Perumahan Berbasis Web	17
2.1.4 Sistem Pendukung Keputusan (SPK).....	18
2.1.5 Metode Analytic Hierarchy Process (AHP).....	19
2.1.6 Metode Simple Additive Weighting (SAW).....	20
2.1.7 Pendekatan Rekomendasi Hibrida (AHP dan SAW).....	21
2.1.8 Framework CodeIgniter 4 dan Arsitektur MVC	21
2.1.9 Pengembangan Sistem Informasi.....	22
2.1.10 Relevansi Teori dengan Penelitian.....	23
2.2 Penelitian Terkait	25
2.3 Profil Objek Penelitian.....	27
2.3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian.....	27
2.3.2 Sejarah Singkat.....	28
2.3.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	29
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	30
3.1 Analisis Sistem yang Berjalan	30
3.1.1 Analisis Terhadap Sistem yang Lama.....	31
3.1.2 Analisis Terhadap Sistem yang Baru	32
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	36
3.3 Rancangan Model Sistem.....	38
3.3.1 Usecase Diagram.....	38
3.3.2 Activity Diagram.....	41
3.3.3 Class Diagram	44
3.3.4 Sequence	45
3.4 Rancangan Basis Data.....	49

3.4.1 Tabel Database	49
3.4.2 Tabel Relasi.....	54
3.5 Rancangan Antarmuka Masukkan Sistem	54
3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem	64
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	72
4.1 Spesifikasi Sistem	72
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak.....	72
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras.....	73
4.2 Langkah Pembuatan Aplikasi	73
4.3 Hasil Tampilan Aplikasi	75
4.3.1 Tampilan antarmuka masukkan	75
4.3.2 Tampilan antarmuka keluaran.....	85
4.4 Pengujian.....	93
4.4.1 Rencana Pengujian Aplikasi	93
4.4.2 Pengujian Sistem.....	95
BAB V PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi Kantor PT. Jaya Dhika Lestari	27
Gambar 2. 2 Kantor Pemasaran PT. Jaya Dhika Lestari.....	28
Gambar 3. 1 Sistem Yang Sedang Berjalan	31
Gambar 3. 2 Flowchart Usulan Calon Pembeli(User)	33
Gambar 3. 3 Flowchart Usulan Admin	35
Gambar 3. 4 Usecase Diagram.....	40
Gambar 3. 5 Activity Diagram Admin.....	42
Gambar 3. 6 Activity Diagram User	43
Gambar 3. 7 Class Diagram	45
Gambar 3. 8 Sequence Diagram Login.....	46
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Rekomendasi SAW dan AHP	47
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Transaksi Pemesanan dan Verifikasi	48
Gambar 3. 12 Tabel Relasi.....	54
Gambar 3. 13 Rancangan Antarmuka Login.....	55
Gambar 3. 14 Rancangan Antarmuka Registrasi	56
Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Form SPK	57
Gambar 3. 16 Rancangan Antarmuka Form Booking.....	59
Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Form Pembayaran.....	60
Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Form Unit	61
Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Form Perumahan	62
Gambar 3. 20 Rancangan Antarmuka Form Lokasi.....	63
Gambar 3. 24 Rancangan Dashboard Admin.....	64
Gambar 3. 25 Rancangan Dashboard User	65
Gambar 3. 26 Rancangan Katalog Perumahan	66
Gambar 3. 27 Rancangan Hasil Rekomendasi SPK User	67
Gambar 3. 28 Rancangan Detail Unit	68
Gambar 3. 29 Rancangan Detail Booking.....	69
Gambar 3. 30 Rancangan Riwayat Booking	70
Gambar 3. 31 Rancangan Cetak Laporan Unit Terjual (PDF).....	71

Gambar 4. 1 Tampilan Form Login	76
Gambar 4. 2 Tampilan Form Register.....	76
Gambar 4. 3 Tampilan Form Tambah Data Perumahan	77
Gambar 4. 4 Tampilan Form Tambah Lokasi.....	78
Gambar 4. 5 Tampilan Form Pengisian Preferensi User SAW dan AHP	79
Gambar 4. 6 Tampilan Form Booking Unit	80
Gambar 4. 7 Tampilan Form Unggah Dokumen	81
Gambar 4. 8 Tampilan Form Pembayaran	82
Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Take Over Pembeli Baru	83
Gambar 4. 10 Tampilan Form Take Over Listing.....	83
Gambar 4. 11 Tampilan Form Verifikasi Dokumen	84
Gambar 4. 12 Tampilan Beranda	85
Gambar 4. 13 Halaman Dashboard Admin	86
Gambar 4. 14 Halaman Dashboard Pengguna / Calon Pembeli.....	87
Gambar 4. 15 Halaman Katalog Perumahan.....	88
Gambar 4. 16 Halaman Hasil Rekomendasi SAW dan AHP.....	89
Gambar 4. 17 Halaman Detail Pembayaran	90
Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Booking(PDF)	91
Gambar 4. 19 Tampilan Hasil Rekomendasi Via Email	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait	25
Tabel 3. 1 Tabel Pengguna.....	50
Tabel 3. 2 Tabel Lokasi.....	50
Tabel 3. 3 Tabel Perumahan.....	50
Tabel 3. 4 Tabel Unit	51
Tabel 3. 5 Tabel Kriteria SAW	51
Tabel 3. 6 Tabel Preferensi	51
Tabel 3. 7 Tabel Preferensi Bobot.....	52
Tabel 3. 8 Tabel Booking.....	52
Tabel 3. 9 Tabel Dokumen Booking	53
Tabel 3. 10 Tabel Pembayaran.....	53
Tabel 3. 11 Tabel Take Over.....	54
Tabel 4. 1 Tabel Rencana Pengujian Aplikasi	93
Tabel 4. 2 Pengujian Autentikasi (Login).....	95
Tabel 4. 3 Pengujian Kelola Data Perumahan (Admin).....	95
Tabel 4. 4 Pengujian Kelola Data Preferensi AHP (User)	96
Tabel 4. 5 Pengujian Transaksi Booking & Verifikasi	97
Tabel 4. 6 Pengujian Upload Bukti Pembayaran & Cicilan	98
Tabel 4. 7 Pengujian Fitur Take-Over.....	99
Tabel 4. 8 Pengujian Cetak Laporan (Admin)	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa transformasi besar pada berbagai sektor industri, termasuk sektor properti. Sistem informasi modern tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses bisnis (Wahyudi, 2024). Dalam industri real estate, digitalisasi proses pemasaran dan manajemen transaksi penjualan rumah menjadi suatu kebutuhan mutlak agar perusahaan dapat bersaing secara kompetitif dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas (Waruwu et al., 2024). Penggunaan sistem informasi perumahan berbasis web yang didukung dengan antarmuka pengguna yang responsif terbukti mampu mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi dan melakukan pemesanan unit properti secara mandiri (Sintawati et al., 2023).

PT. Jaya Dhika Lestari merupakan perusahaan pengembang properti (developer) yang berfokus pada penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas, baik berupa unit perumahan komersial maupun subsidi. Dalam operasional hariannya, perusahaan menjalankan siklus bisnis yang sangat dinamis, meliputi promosi perumahan, pengelolaan data ketersediaan unit, proses pemesanan (booking), verifikasi pembayaran, manajemen cicilan, hingga pelaporan transaksi. Namun, seiring dengan bertambah luasnya portofolio unit dan basis pelanggan, proses pendataan penjualan yang belum terintegrasi secara otomatis berisiko menimbulkan

inefisiensi, penumpukan berkas, serta hilangnya potensi konversi penjualan. Di sisi lain, dari sudut pandang konsumen, calon pembeli sering kali mengalami kebingungan (information overload) dalam menyeleksi unit rumah yang paling ideal di antara banyaknya pilihan yang ada. Pembeli sangat membutuhkan panduan objektif yang dapat mencocokkan kondisi finansial (harga dan uang muka minimum), preferensi strategis (jarak lokasi), serta jaminan legalitas (status sertifikat).

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya menjawab kendala manajemen properti ini dengan merancang sistem informasi pendataan dan penjualan rumah terdigitalisasi khusus untuk skala perusahaan pengembang (Budiarto et al., 2024; Rahmaddion & Arribe, 2024). Namun, mayoritas platform yang dibangun murni bersifat informatif dan transaksional (katalog daring), tanpa dibekali kecerdasan komputasi untuk menuntun keputusan pelanggan. Di ranah keilmuan lain, metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) terbukti efektif memecahkan masalah multikriteria dalam pemilihan tempat tinggal (Utami et al., 2025; Meko et al., 2024; Susilo et al., 2024). Akan tetapi, implementasi SPK selama ini masih kerap berdiri sendiri (standalone) dan jarang diintegrasikan secara utuh (end-to-end) ke dalam ekosistem transaksi penjualan riil di sebuah perusahaan komersial.

Merespons kesenjangan (research gap) tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan keandalan sistem administrasi penjualan rumah dengan ketajaman analisis algoritma SPK. Penentuan rekomendasi rumah membutuhkan parameter yang subjektif dari setiap pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada tahap awal untuk membantu menentukan bobot kepentingan setiap kriteria secara terstruktur berdasarkan prioritas pelanggan (Saaty, 2023). Bobot tersebut kemudian diproses menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai algoritma utama untuk melakukan perhitungan nilai preferensi dan menghasilkan perankingan rumah terbaik. SAW dipilih karena kemampuannya dalam melakukan penilaian secara presisi dan efisien pada model penjumlahan berbobot.

Dengan adanya integrasi metode komputasi di atas menggunakan arsitektur MVC pada framework CodeIgniter 4, sistem tidak hanya bertindak sebagai basis data transaksi, tetapi juga sebagai asisten cerdas yang secara proaktif menuntun konsumen menuju kesepakatan final. Berpijak pada landasan urgensi tersebut, penulis mengajukan penelitian skripsi yang berjudul " Sistem Informasi Penjualan Perumahan Berbasis Web Dengan Fitur Rekomendasi Pemilihan Rumah Menggunakan Kombinasi Metode AHP Dan SAW Pada PT. Jaya Dhika Lestari ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan perumahan berbasis *web* pada PT. Jaya Dhika Lestari untuk mengatasi kendala pencatatan manual dan meminimalisir human error?

2. Bagaimana menerapkan algoritma *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW) ke dalam sistem guna memberikan rekomendasi unit rumah secara objektif sesuai preferensi calon pembeli?
3. Bagaimana mendigitalisasi serta mengintegrasikan proses operasional seperti verifikasi pembayaran, pengelolaan dokumen, hingga *monitoring* cicilan dan *take-over* unit untuk meningkatkan efisiensi perusahaan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dibangun dibatasi pada manajemen administrasi penjualan perumahan internal PT. Jaya Dhika Lestari, yang mencakup pendataan stok unit, proses pemesanan (*booking*), pencatatan pembayaran cicilan, dan proses alih kredit (*take-over*) kepemilikan.
2. Aktor yang berinteraksi di dalam sistem dibatasi pada dua hak akses (*role*), yaitu Admin perusahaan (untuk verifikasi dan manajemen data) dan pengguna (*user*) atau calon pembeli, tanpa melibatkan entitas eksternal seperti agen properti pihak ketiga.
3. Proses transaksi keuangan (pembayaran *booking* maupun cicilan) dilakukan melalui skema unggah bukti transfer yang divalidasi secara manual oleh Admin, tanpa adanya integrasi otomatis dengan sistem gerbang pembayaran (*payment gateway*) dari pihak perbankan.

4. Fitur rekomendasi pemilihan rumah dibangun menggunakan metode komputasi gabungan, yaitu: metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk mencari bobot prioritas pengguna, dan *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai algoritma perankingan utama.
5. Parameter kriteria pendukung keputusan yang dievaluasi oleh sistem rekomendasi dibatasi pada lima kriteria tetap, yaitu: Harga, Jarak ke Pusat Kota, Status Sertifikat, Besaran Uang Muka (DP) Minimum, dan Luas Tanah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Penjualan Perumahan berbasis *web* pada PT. Jaya Dhika Lestari menggunakan *framework* CodeIgniter 4 guna mendigitalisasi proses administrasi, pemesanan (*booking*), verifikasi pembayaran, dan pelaporan transaksi secara terpusat.
2. Mengimplementasikan metode komputasi *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk merumuskan bobot prioritas pengguna, yang dipadukan dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai algoritma utama dalam menghasilkan fitur rekomendasi unit rumah yang objektif bagi calon pelanggan.
3. Melakukan pengujian sistem perangkat lunak secara menyeluruh guna memastikan bahwa aplikasi yang dibangun bebas dari kesalahan fungsional

(*bug*) dan layak diimplementasikan secara riil pada lingkungan operasional PT. Jaya Dhika Lestari.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dibangunnya sistem informasi dan pendukung keputusan ini diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu:

1. Bagi Perusahaan (PT. Jaya Dhika Lestari)

- a. Mempermudah proses administrasi penjualan perumahan, sehingga seluruh tahapan mulai dari pencatatan data stok unit, pemesanan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan efisien.
- b. Meningkatkan akurasi dan keandalan data karena seluruh informasi terkait penjualan, pembayaran, dan status kepemilikan dikelola secara terpusat dan terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan akibat pencatatan manual.
- c. Menyediakan pusat data yang terstruktur dan mudah diolah, yang berfungsi mendukung proses pengambilan keputusan pihak manajemen secara lebih tepat dan berbasis data aktual.
- d. Meminimalisir potensi terjadinya kehilangan berkas akibat proses konvensional, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis dengan standar yang lebih profesional dan terpercaya.

2. Bagi Calon Pembeli (Konsumen)

- a. Memberikan akses informasi yang lebih cepat dan transparan secara *real-time* melalui sistem berbasis *web*, sehingga pelanggan dapat

memantau status transaksi kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pemasaran.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui kemudahan proses pemesanan (*booking*) secara daring, serta secara cerdas membantu calon pembeli dalam menyeleksi unit rumah yang paling ideal sesuai dengan kondisi finansial dan kebutuhan mereka melalui fitur rekomendasi hunian.

3. Bagi Penulis

- a. Menjadi wadah untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang rekayasa perangkat lunak (*software engineering*), pemrograman *web*, dan metode Sistem Pendukung Keputusan.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman praktis secara langsung dalam menganalisis masalah dan merancang solusi teknologi di dunia industri nyata, khususnya terkait implementasi algoritma multikriteria (AHP dan SAW) pada PT. Jaya Dhika Lestari.
- c. Memenuhi salah satu syarat akademis utama untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi dan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Al Banjari.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini dirancang secara sistematis guna menjamin tercapainya tujuan perancangan sistem yang andal. Pendekatan metodologi penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga tahapan

utama, yaitu metode pengumpulan data, metode analisis keputusan, dan metode pengembangan perangkat lunak.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Tahap ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi yang valid mengenai proses bisnis penjualan serta kriteria pemilihan perumahan pada PT. Jaya Dhika Lestari. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. **Studi Literatur (*Library Research*):** Melakukan kajian terhadap teori-teori ilmiah dari berbagai pustaka acuan, buku teks, dan jurnal akademis yang kredibel. Fokus studi literatur ini diarahkan pada konsep sistem pendukung keputusan, arsitektur pemrograman *Model-View-Controller* (MVC) menggunakan *framework* CodeIgniter 4, serta formulasi matematis metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW).
2. **Observasi Lapangan (*Observation*):** Melakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja operasional penjualan unit perumahan pada PT. Jaya Dhika Lestari. Pengamatan difokuskan pada mekanisme pencatatan pemesanan (*booking*), validasi pembayaran angsuran cicilan, hingga penanganan berkas administratif pengalihan unit (*take-over*).
3. **Wawancara Terstruktur (*Interview*):** Melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak manajemen dan staf divisi pemasaran PT. Jaya Dhika Lestari. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala administratif riil, merumuskan kebutuhan fungsional sistem, serta menggali

kriteria dan landasan penilaian yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi unit rumah.

1.6.2 Metode Analisis Keputusan (Sistem Pendukung Keputusan)

Tahapan ini berfokus pada alur pemodelan matematis untuk menentukan rekomendasi unit perumahan terbaik berdasarkan preferensi pembeli. Karena sistem ini menerapkan metode gabungan (*hybrid*), langkah-langkah komputasi dirumuskan ke dalam dua tahapan utama:

1. Tahap Pembobotan Kriteria (Metode AHP)

- a. **Identifikasi Kriteria:** Menetapkan lima parameter utama yang digunakan dalam sistem, yaitu: Harga, Jarak ke Pusat Kota, Besaran Uang Muka (DP) Minimum (sebagai atribut *cost*), serta Status Sertifikat dan Luas Tanah (sebagai atribut *benefit*).
- b. **Matriks Perbandingan Berpasangan:** Membentuk matriks perbandingan tingkat kepentingan antarkriteria berdasarkan *input* skala prioritas yang dimasukkan oleh calon pembeli.
- c. **Kalkulasi Bobot:** Menghitung vektor eigen untuk menghasilkan bobot (*weight*) masing-masing kriteria. Sistem memastikan matriks penilaian pelanggan logis dengan batas nilai rasio konsistensi (*Consistency Ratio / CR*) $\leq 0,1$.

2. Tahap Perankingan Rekomendasi Utama (Metode SAW)

- d. **Matriks Keputusan X** : Menyusun nilai kinerja setiap alternatif unit perumahan yang tersedia terhadap masing-masing kriteria ke dalam bentuk matriks keputusan.
- e. **Normalisasi Matriks R** : Mengubah nilai matriks keputusan ke dalam skala seragam. Rumus normalisasi *cost* (pembagian nilai minimum) digunakan untuk kriteria Harga, Jarak, dan Uang Muka (DP). Rumus normalisasi *benefit* (pembagian nilai maksimum) digunakan untuk kriteria Sertifikat dan Luas Tanah.
- f. **Kalkulasi Nilai Preferensi V** : Mengalikan matriks ternormalisasi R dengan bobot prioritas kriteria hasil AHP W guna menghasilkan skor akhir untuk setiap alternatif unit rumah. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi akan ditampilkan sebagai hasil rekomendasi utama bagi pembeli.

1.6.3 Metode Pengembangan Sistem (*Software Development*)

Proses pembangunan sistem informasi penjualan perumahan ini mengadopsi model *Software Development Life Cycle* (SDLC) berbasis *Waterfall*. Tahapan pengembangan perangkat lunak meliputi:

1. Analisis Kebutuhan Sistem (*System Analysis*)

Menganalisis hasil pengumpulan data untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan fungsional (seperti perhitungan otomatis perankingan SAW, pengelolaan inventaris unit, dan modul *monitoring* pembayaran cicilan) serta kebutuhan non-fungsional sistem.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Membuat rancangan arsitektur perangkat lunak dengan pendekatan terstruktur menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Pada tahap ini juga dirancang skema basis data (*Entity-Relationship Diagram* / ERD) serta rancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis Bootstrap 5.

3. **Penulisan Kode Program (*Coding / Implementation*)**

Mengimplementasikan rancangan desain sistem ke dalam baris kode pemrograman. Proses pengodean ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* CodeIgniter 4 dan sistem manajemen basis data relasional MySQL.

4. **Pengujian Sistem (*Testing*)**

Melakukan evaluasi fungsionalitas sistem menggunakan metode *Black-Box Testing* guna memastikan seluruh fitur dan antarmuka bekerja tanpa kesalahan (*bug*). Di samping itu, dilakukan uji verifikasi komputasi matematis secara spesifik untuk memastikan bahwa kalkulasi algoritma AHP dan SAW pada sistem telah berjalan selaras dan akurat sesuai dengan rumus perhitungan manual.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran logis dan sistematis mengenai pembahasan materi yang terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan fondasi dasar dilakukannya penelitian pada PT. Jaya Dhika Lestari. Pembahasan di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang melandasi urgensi penelitian, rumusan masalah, batasan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat yang diharapkan, ringkasan metodologi penelitian yang diterapkan, serta sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan pembanding untuk menentukan kebaruan (*state-of-the-art*) penelitian. Selain itu, bab ini menjabarkan teori-teori ilmiah yang mendukung pemecahan masalah, meliputi konsep dasar sistem informasi penjualan perumahan, arsitektur pemrograman berbasis *web, framework* CodeIgniter 4, sistem basis data MySQL, konsep dasar Sistem Pendukung Keputusan (SPK), serta formulasi teoretis metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW).

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini memaparkan tahap analisis terhadap kendala operasional yang berjalan serta pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem baru. Pemodelan

arsitektur sistem dijabarkan menggunakan diagram *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Bab ini juga memuat rancangan skema basis data (*Entity-Relationship Diagram* / ERD), perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*), serta pemodelan alur logika perhitungan rekomendasi dengan mengintegrasikan metode AHP dan SAW.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menyajikan hasil transformasi rancangan desain ke dalam bentuk kode program aplikasi *web* penjualan perumahan yang fungsional dengan fitur rekomendasi cerdas. Pembahasan di dalamnya mencakup demonstrasi antarmuka fitur-fitur utama sistem serta evaluasi kualitas perangkat lunak melalui pengujian *Black-Box Testing*. Bab ini juga memuat uji validasi akurasi kalkulasi rekomendasi dengan membandingkan hasil perhitungan sistem (AHP dan SAW) terhadap perhitungan matematis manual.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan simpulan akhir yang ditarik dari hasil analisis, implementasi, dan pengujian sistem informasi yang telah dibangun pada PT. Jaya Dhika Lestari. Bab ini juga merumuskan saran-saran akademis dan praktis yang

ditujukan bagi pihak pengembang selanjutnya maupun pihak manajemen perusahaan demi pengembangan sistem yang lebih optimal di masa depan.

LAMPIRAN : Bagian ini memuat dokumen pendukung seperti surat menyurat, dokumentasi kegiatan, dan bukti-bukti pendukung lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk memahami, menganalisis, dan merancang arsitektur sistem. Teori yang diuraikan menjadi acuan ilmiah dalam pembahasan proses bisnis serta penerapan algoritma pada bab selanjutnya.

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah instrumen logis yang mengubah data mentah menjadi informasi terstruktur, cepat, dan tepat guna bagi pengambil keputusan (Wahyudi, 2024). Data mentah yang berserakan tidak akan memiliki makna jika tidak diproses melalui siklus pengolahan data. Oleh karena itu, sistem informasi dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara ketersediaan data dan kebutuhan informasi manajerial.

Dalam organisasi, sistem informasi berfungsi sebagai pencatat transaksi sekaligus pendukung operasional harian. Penerapan sistem terkomputerisasi meningkatkan kualitas pelayanan, meminimalisasi kesalahan manusia (human error), serta mempercepat alur kerja antar divisi (Pratama dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan tuntutan revolusi industri yang mewajibkan perusahaan untuk bergerak serba cepat dan presisi.

Sebuah sistem informasi yang tangguh terdiri dari komponen yang saling terintegrasi secara harmonis. Komponen tersebut meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data (database), jaringan komunikasi, dan su

member daya manusia (brainware) yang bekerja mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi. Konsep ini diaplikasikan untuk merancang arsitektur aplikasi yang mengintegrasikan inventarisasi unit perumahan, pemesanan, pelaporan angsuran, hingga verifikasi pengalihan kepemilikan.

2.1.2 Sistem Informasi Penjualan

Sistem informasi penjualan adalah sistem terpadu yang mengotomatisasi pengolahan data transaksi agar informasi keuangan dihasilkan lebih cepat, akurat, dan transparan (Wicaksono, 2024). Di era modern, sistem penjualan tidak hanya sekadar berfungsi sebagai mesin kasir, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen Customer Relationship Management (CRM) yang esensial. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan produk, pendataan pelanggan, proses pemesanan, validasi pembayaran, hingga pencetakan laporan penjualan secara berkala.

Pengelolaan transaksi properti secara manual sering kali memicu berbagai kendala teknis yang merugikan. Kendala tersebut meliputi keterlambatan pemrosesan data, risiko tingginya hilangnya dokumen fisik pembeli, serta rendahnya produktivitas karyawan karena rutinitas pencatatan yang repetitif (Pratama dkk., 2023). Ketidakefisienan ini dapat berujung pada hilangnya potensi konversi penjualan.

Melalui digitalisasi sistem penjualan, perusahaan dapat memberikan transparansi informasi yang maksimal bagi konsumen sekaligus mempermudah pengawasan finansial oleh pihak manajemen. Pencatatan aliran dana menjadi lebih

terstruktur sehingga manipulasi data dapat dicegah. Teori ini digunakan sebagai pijakan dasar merancang modul pemasaran terintegrasi pada PT Jaya Dhika Lestari.

2.1.3 Sistem Informasi Penjualan Perumahan Berbasis Web

Sis Sistem penjualan berbasis web merupakan media pemasaran interaktif yang menampilkan portofolio perumahan secara daring tanpa batasan ruang dan waktu (Kurniawan dkk., 2024). Karakteristik utama dari teknologi web adalah kemampuannya untuk diakses melalui peramban (browser) tanpa mengharuskan pengguna melakukan instalasi aplikasi tambahan. Hal ini memberikan kebebasan mutlak bagi calon pembeli untuk mengakses informasi unit rumah melalui berbagai perangkat dengan mudah, baik komputer maupun ponsel cerdas.

Keunggulan lain dari teknologi web adalah kemampuannya memperluas jangkauan promosi (market reach) secara eksponensial dengan biaya pemasaran yang jauh lebih efisien. Sistem ini juga mempermudah pelanggan melakukan pemesanan (booking) secara mandiri dan langsung tanpa harus mendatangi kantor pemasaran (Wicaksono, 2024). Penyajian data yang komprehensif, seperti visualisasi luas tanah, tipe bangunan, fasilitas, perbandingan harga, dan ketersediaan unit, menjadi faktor krusial untuk menarik minat pembeli di ranah digital.

Selain berfokus pada kemudahan layanan bagi konsumen eksternal, sistem ini juga dirancang untuk menunjang produktivitas staf internal. Antarmuka khusus admin (backend) membantu staf dalam memproses piutang angsuran, memvalidasi

kelengkapan dokumen persyaratan KPR, serta mengelola status pengajuan take-over secara sistematis dan terpusat dalam satu basis data.

2.1.4 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu penyelesaian masalah semi-terstruktur maupun tidak terstruktur guna meningkatkan objektivitas pengambilan keputusan berdasarkan kriteria tertentu (Hasanah & Hidayat, 2024). Secara teoretis, proses pengambilan keputusan meliputi fase penelusuran (intelligence), perancangan (design), dan pemilihan (choice). SPK hadir untuk memfasilitasi fase-fase tersebut secara komputasional.

SPK bekerja dengan cara menggabungkan kecerdasan analisis data historis, insting manajerial, dan model matematis untuk merasionalkan pemilihan alternatif yang tergolong kompleks. Kendati sangat canggih, sistem ini tidak pernah dirancang untuk menggantikan intuisi atau peran manusia sebagai pengambil keputusan akhir secara mutlak. Sistem hanya bertugas memberikan rekomendasi matematis yang bebas dari tendensi atau bias emosional manusia.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori SPK digunakan sebagai mesin dasar (engine) untuk merancang fitur rekomendasi unit perumahan. Adanya SPK memungkinkan calon konsumen yang sering kali mengalami information overload (kebingungan akibat terlalu banyak pilihan rumah) dapat tertuntun untuk memilih hunian secara rasional, objektif, dan sesuai dengan batasan finansial mereka.

2.1.5 Metode Analytic Hierarchy Process (AHP)

AHP adalah metode penunjang keputusan multikriteria yang pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika terkemuka. Konsep filosofis AHP bertumpu pada pemecahan sebuah masalah kompleks yang tidak terstruktur ke dalam susunan hierarki logis, yang terdiri dari tujuan utama (*goal*), kriteria penilaian, dan alternatif. Metode AHP sangat unggul dan lazim digunakan karena kemampuannya menetapkan bobot rasio kepentingan secara empiris melalui teknik perbandingan berpasangan menggunakan skala penilaian 1 hingga 9 (Saputra dkk., 2024).

Tahapan perhitungan AHP terbilang cukup ketat dan sistematis. Prosesnya diawali dengan penyusunan matriks perbandingan berpasangan, dilanjutkan dengan normalisasi nilai matriks, hingga tahap penghitungan bobot prioritas masing-masing kriteria. Karena penilaian perbandingan AHP bergantung pada subjektivitas manusia yang kerap tidak konsisten, metode ini mewajibkan pelaksanaan uji konsistensi logika menggunakan rumus rasio $CR = \frac{CI}{RI}$.

Penilaian preferensi dari pengguna baru akan dinyatakan valid dan dapat digunakan apabila nilai *Consistency Ratio* (CR) bernilai $CR \leq 0,1$ (atau di bawah 10%). Toleransi 10% ini diberikan untuk mengakomodasi sifat dasar manusia yang tidak selalu rasional sempurna. Pada penelitian ini, metode AHP difokuskan secara khusus untuk menghitung bobot prioritas lima kriteria utama: Harga, Jarak, Status Sertifikat, Uang Muka Minimum, dan Luas Tanah.

2.1.6 Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Metode SAW, atau yang sering dikenal dalam literatur akademis sebagai metode penjumlahan terbobot (*weighted sum model*), merupakan salah satu algoritma paling populer dan efisien dalam penyelesaian masalah SPK. Metode ini bekerja dengan mencari nilai penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif pada semua kriteria yang telah ditetapkan (Saputra dkk., 2024).

Syarat mutlak sebelum melakukan penjumlahan terbobot pada metode SAW adalah melaksanakan tahapan normalisasi matriks keputusan. Normalisasi sangat krusial karena setiap kriteria memiliki satuan yang berbeda-beda (misalnya: Harga bersatuan Rupiah, sedangkan Jarak bersatuan Kilometer). Tahapan ini memerlukan normalisasi matriks keputusan dengan rumus: Kriteria Keuntungan (*Benefit*): $R = \frac{X}{\text{Maks}(X)}$ Kriteria Biaya (*Cost*): $R = \frac{\text{Min}(X)}{X}$

Setelah seluruh elemen matriks ternormalisasi ke dalam rentang skala yang seragam antara 0 hingga 1, langkah penentuan selanjutnya adalah tahapan perankingan. Skor akhir setiap alternatif dihitung dengan mengalikan matriks ternormalisasi tersebut dengan bobot kriteria. Hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan, dan alternatif perumahan yang mendapatkan total skor tertinggi secara matematis dinyatakan sebagai rekomendasi terbaik (Meko dkk., 2024; Susilo dkk., 2024).

2.1.7 Pendekatan Rekomendasi Hibrida (AHP dan SAW)

Pendekatan hibrida dalam disiplin ilmu SPK mengacu pada penggabungan dua atau lebih algoritma komputasi untuk menutupi kelemahan matematis dari masing-masing metode tunggal. Metode SAW dikenal sangat presisi dalam meranking alternatif, namun SAW memiliki kelemahan dasar yaitu tidak memiliki mekanisme internal untuk mengukur validitas bobot kriteria. Di sinilah metode AHP masuk sebagai solusi ideal untuk menambal kelemahan tersebut.

Integrasi antara metode AHP dan SAW dinilai sangat kuat karena membentuk alur kerja (pipeline) komputasi yang berkesinambungan. Pada tahap hulu (awal), AHP bertugas menerjemahkan preferensi subjektif pengguna yang abstrak menjadi persentase bobot kriteria pasti, sekaligus menguji konsistensi jawaban pengguna tersebut.

Setelah bobot kriteria yang valid dihasilkan oleh AHP, metode SAW mengambil estafet komputasi pada tahap hilir (akhir). SAW menggunakan bobot rasional dari AHP tersebut untuk mengeksekusi perhitungan dan meranking seluruh data alternatif unit perumahan yang tersedia di basis data. Kombinasi yang saling melengkapi ini menghasilkan sistem rekomendasi yang sangat adaptif terhadap keinginan user, namun tetap objektif dan akurat secara matematis.

2.1.8 Framework CodeIgniter 4 dan Arsitektur MVC

Framework atau kerangka kerja merupakan kumpulan fungsi, kelas, dan pustaka kode (library) yang bertujuan memfasilitasi pengembang perangkat lunak agar dapat membangun aplikasi dengan lebih terstruktur dan aman. CodeIgniter 4

adalah salah satu framework berbasis bahasa pemrograman PHP modern yang dirancang untuk kinerja tinggi (high performance) dengan footprint (ukuran fail) yang sangat ringan.

Keunggulan utama dari CodeIgniter 4 terletak pada implementasi arsitektur perangkat lunak Model-View-Controller (MVC) secara bawaan. MVC adalah pola desain yang memisahkan logika aplikasi ke dalam tiga ruang lingkup yang independen. Model bertugas mengelola interaksi dengan basis data (MySQL), View bertanggung jawab menyajikan antarmuka grafis kepada pengguna (HTML/CSS), dan Controller bertindak sebagai otak logika yang menjembatani Model dan View (Wahyudi, 2024).

Pemisahan logika pada arsitektur MVC memastikan bahwa penulisan kode menjadi lebih bersih (clean code), terhindar dari tumpang tindih (spaghetti code), dan sangat mudah dikembangkan oleh tim (scalable). Dalam penelitian ini, seluruh formulasi algoritma AHP dan SAW disematkan di dalam Controller, sementara penyimpanan riwayat transaksi dikelola sepenuhnya oleh entitas Model.

2.1.9 Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem merupakan serangkaian tahapan rekayasa perangkat lunak sistematis yang mencakup proses analisis kebutuhan, perancangan desain, implementasi pengkodean, uji coba, hingga tahap pemeliharaan (Wicaksono, 2024). Siklus terstandarisasi ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun terbebas dari kecacatan logika (bugs) dan benar-

benar mampu menyelesaikan masalah riil (problem-solving) yang dihadapi pengguna.

Dalam penelitian ini, pengembangan sistem informasi penjualan perumahan mengadopsi model Software Development Life Cycle (SDLC) berjenis Waterfall. Pemilihan model Waterfall didasarkan pada karakteristiknya yang kaku dan berurutan secara sekuensial. Setiap fase, mulai dari analisis spesifikasi hingga pengujian Black Box, harus diselesaikan secara tuntas sebelum dapat melangkah ke fase berikutnya.

Tahapan yang terstruktur dan disiplin dari model Waterfall ini sangat cocok untuk penelitian akademis maupun proyek sistem informasi terintegrasi skala menengah. Hal ini dikarenakan Waterfall menjamin bahwa arsitektur basis data, algoritma sistem, serta antarmuka aplikasi telah didokumentasikan dengan sangat jelas sejak awal fase perancangan sebelum kode program benar-benar ditulis.

2.1.10 Relevansi Teori dengan Penelitian

Seluruh landasan teori dan algoritma matematis yang diuraikan di atas memiliki benang merah keterkaitan yang sangat erat. Kumpulan teori tersebut saling menyokong secara komprehensif dalam perancangan aplikasi penjualan perumahan berbasis web pada PT. Jaya Dhika Lestari. Konsep sistem informasi manajerial dan penjualan digital (Wicaksono, 2024; Kurniawan dkk., 2024) diturunkan menjadi pilar teoretis utama bagi penulis dalam merancang entitas modul basis data untuk inventarisasi unit, sistem angsuran cicilan, hingga sistem verifikasi dokumen take-over.

Di dimensi kecerdasan buatan, teori Sistem Pendukung Keputusan (Hasanah & Hidayat, 2024) yang diejawantahkan melalui formulasi matematis hibrida AHP dan SAW (Saputra dkk., 2024; Meko dkk., 2024) menjadi jangkar ilmiah yang sangat solid dalam membangun fitur pilar utama aplikasi, yakni mesin rekomendasi perumahan. Penyatuan dua ranah disiplin ilmu yang berbeda ini memvalidasi urgensi dan kebaharuan penelitian.

Pada akhirnya, melalui penyelarasan konseptual landasan teori tersebut dengan praktik rekayasa perangkat lunak berarsitektur MVC (Wahyudi, 2024), aplikasi SIPERMEN yang dihasilkan terbukti tidak hanya beroperasi secara pasif sebagai sistem administratif. Lebih jauh dari itu, sistem ini berevolusi menjadi instrumen integratif yang cerdas, mampu menekan biaya operasional pemasaran, sekaligus memberikan panduan paripurna bagi masyarakat dalam mengambil salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup mereka: membeli hunian idaman.

2.2 Penelitian Terkait

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait

NO	JUDUL	NAMA PENELITI dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUAIAN
1.	Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Kelayakan Penerima Bantuan Rumah Subsidi di Desa Oni: Pendekatan dengan Metode SAW	Donzilio Antonio Meko, Amos Toy, Hanna Mariana Baun (2024)	Seleksi penerima bantuan rumah subsidi masih dilakukan secara manual sehingga rawan subjektivitas dan kurang transparan.	Aplikasi web-based SPK berbasis SAW yang memfilter kelayakan calon penghuni rumah bersubsidi menggunakan delapan kriteria secara akurat.	Penelitian ini hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial. Tidak terdapat modul transaksi komersial (manajemen booking, cicilan, dan laporan omset penjualan developer) seperti pada aplikasi penulis.
Link : https://publikasi.uyelindo.ac.id/index.php/hoaq/article/view/487					
2.	Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi	Anik Oktavia Utami, Asyahri Hadi	Mahasiswa kesulitan dan memakan banyak waktu saat memilih tempat tinggal	Aplikasi SPK berbasis SAW yang menghasilkan rekomendasi pemilihan tempat tinggal (kost)	Objek penelitian adalah rumah kost skala kecil, bukan instansi developer perumahan skala besar. Selain itu, sistem tidak memiliki

	Rumah Kost di Sekitar Kampus Menggunakan Metode SAW	Nasyuha, Pulut Suryati (2025)	sementara karena banyaknya alternatif kriteria secara manual.	berdasarkan nilai kedekatan kriteria.	modul payment terintegrasi sehingga proses rekomendasi terputus dari tahap pembelian riil.
Link : https://journal.lembagakita.org/index.php/jtik/article/view/1950					
3.	Perancangan Sistem Informasi Penjualan Rumah Berbasis Web pada PT. Agung Selaras Group Pekanbaru	Armiza Rahmaddion, Edo Arribe (2024)	Proses pemasaran rumah masih konvensional dan sering terjadi kendala dalam pengelolaan data transaksi pelanggan secara manual.	Platform sistem informasi penjualan berbasis web untuk mendigitalisasi promosi, pengelolaan data unit, dan pemesanan rumah secara daring.	Sistem yang dirancang murni transaksional dan belum dilengkapi dengan fitur Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memberikan rekomendasi cerdas otomatis kepada calon pembeli perumahan.
Link : https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jif/article/view/8189					

2.3 Profil Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Jaya Dhika Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti (*real estate developer*). Berikut adalah rincian profil perusahaan yang menjadi objek penelitian:

2.3.1 Lokasi dan Tempat Penelitian

Nama Tempat Penelitian : PT. JAYA DHIKA LESTARI

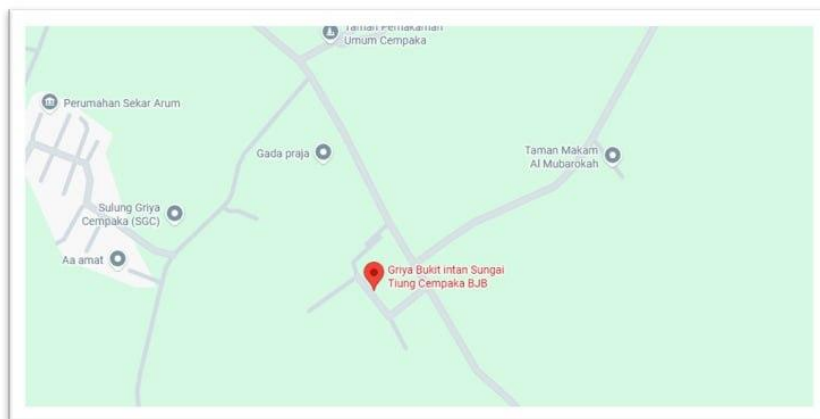
Alamat : Jl. Transpool RT.033 RW.011 Kel. Sungai Tiung
Kec. Cempaka

Kota : Banjarbaru

Provinsi : Kalimantan Selatan

Nomor Telepon : 0812-5666-6947

Email : Jayadhika97@gmail.com



Gambar 2. 1 Lokasi Kantor PT. Jaya Dhika Lestari



Gambar 2. 2 Kantor Pemasaran PT. Jaya Dhika Lestari

2.3.2 Sejarah Singkat

PT. Jaya Dhika Lestari didirikan pada tahun 2019 oleh H. Budiono bersama Ibu Ririn Puji Lestariani dan berlokasi di Komplek Pertokoan Lombok Merah Jl. Mr. Cokrokusumo Ratu Elok Kelapa Gading Permai kemudian pada tahun 2023 sampai sekarang berpindah ke Jl. Transpool RT.033 RW.011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini berfokus pada penyediaan hunian yang layak, berkualitas, dan strategis bagi masyarakat. Portofolio proyek yang telah dikerjakan oleh PT. Jaya Dhika Lestari mencakup pembangunan perumahan komersial maupun rumah bersubsidi yang ditujukan untuk membantu program pengadaan rumah pemerintah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah klien dan meluasnya lokasi proyek, perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas

manajemen internal, salah satunya melalui digitalisasi proses penjualan dan administrasi.

2.3.3 Visi dan Misi Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnisnya, PT. Jaya Dhika Lestari memiliki visi dan misi sebagai arah kebijakan perusahaan, yaitu:

1. Visi:

"Menjadi perusahaan pengembang properti terkemuka yang terpercaya dalam menyediakan hunian berkualitas, inovatif, dan berwawasan lingkungan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat."

2. Misi:

- a. Memberikan pelayanan yang transparan, mudah, dan profesional kepada seluruh calon pembeli.
- b. Menyediakan hunian dengan standar konstruksi terbaik namun dengan harga yang kompetitif.
- c. Mengembangkan kawasan perumahan yang strategis, aman, dan nyaman.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Gambaran tentang bagaimana sistem penjualan perumahan yang sedang berjalan di PT. Jaya Dhika Lestari sebelum dibuatnya sistem informasi berbasis web:

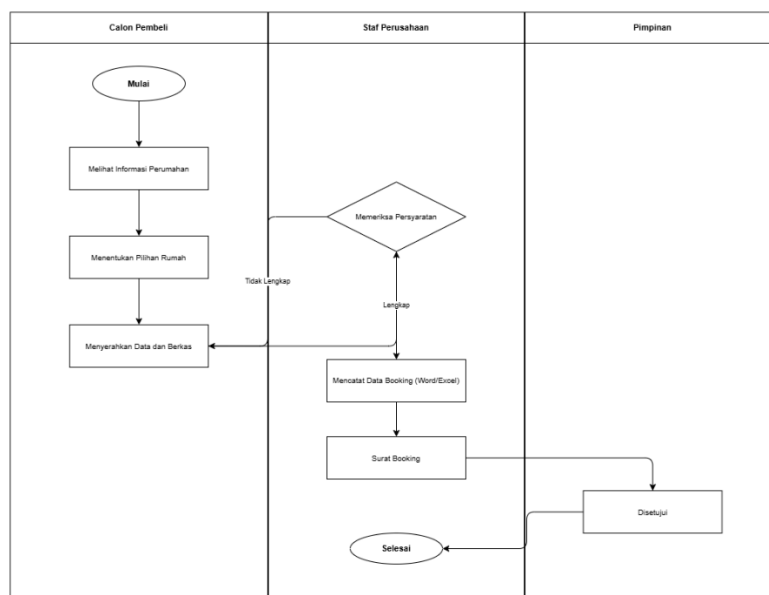
1. Dalam proses penjualan dan booking rumah, calon pembeli harus datang langsung ke kantor perusahaan untuk melakukan transaksi dan penyerahan dokumen, sehingga memperlambat proses pembelian rumah dan menambah beban kerja staf. Calon pembeli tidak dapat mengakses informasi rumah secara online dan tidak dapat melakukan pemesanan dari rumah.
2. Metode penginputan data masih sederhana dan dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word atau spreadsheet sederhana, sehingga penginputan menjadi kurang efektif dan efisien. Data tidak terorganisir dengan baik dan mudah mengalami duplikasi atau kehilangan informasi penting.
3. Laporan data penjualan, data unit rumah, dan data transaksi belum terkomputerisasi dengan baik, sehingga sulit untuk membuat laporan yang akurat dan cepat. Proses pembuatan laporan memerlukan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan manusia.
4. Tidak ada sistem rekomendasi untuk membantu calon pembeli dalam memilih rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Calon pembeli harus membandingkan handal dengan bantuan staf tanpa acuan kriteria yang objektif dan terukur.

5. Data pelanggan, transaksi, dan riwayat penjualan tersebar di berbagai tempat dan tidak terintegrasi, sehingga sulitnya melacak status pembelian, pembayaran, dan dokumen terkait. Informasi penting mudah hilang atau sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan.

3.1.1 Analisis Terhadap Sistem yang Lama

Prosedur yang sedang berjalan pada perumahan PT. JAYA DHIKA LESTARI adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Sistem Yang Sedang Berjalan

Keterangan :

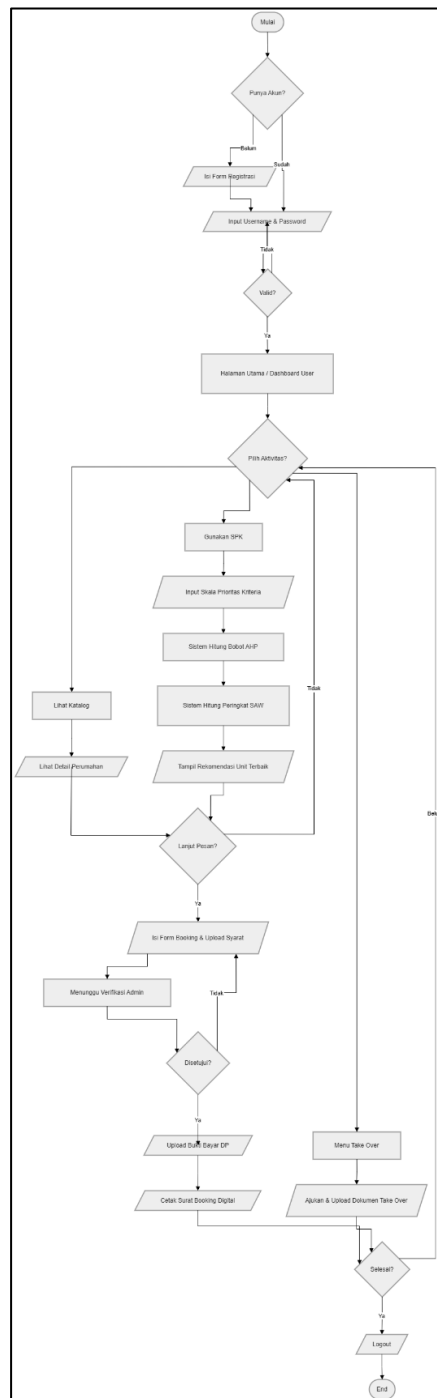
1. Calon pembeli datang ke kantor perusahaan untuk melihat informasi perumahan yang tersedia.
2. Calon pembeli menentukan pilihan rumah yang diinginkan.

3. Calon pembeli menyerahkan data dan berkas sesuai syarat dan ketentuan kepada staf perusahaan.
4. Staf perusahaan memeriksa syarat dan ketentuan yang telah diterima.
5. Jika tidak sesuai, calon pembeli diminta untuk melengkapi berkas yang kurang.
6. Jika sesuai dengan syarat dan ketentuan, staf perusahaan mencatat data booking (Word/Excel) dan membuat surat booking.
7. Surat booking kemudian diajukan kepada pimpinan untuk disetujui.
8. Setelah disetujui oleh pimpinan, calon pembeli menerima surat booking sebagai bukti pemesanan rumah.
9. Proses booking rumah selesai.

3.1.2 Analisis Terhadap Sistem yang Baru

sistem usulan baru dirancang untuk mendeskripsikan secara visual alur logika navigasi dan proses bisnis yang terjadi di dalam aplikasi. Pada sistem informasi penjualan perumahan PT. Jaya Dhika Lestari, alur sistem dibagi berdasarkan dua hak akses (*role*) utama, yaitu Admin dan *User* (Calon Pembeli).

A. Flowchart Calon Pembeli

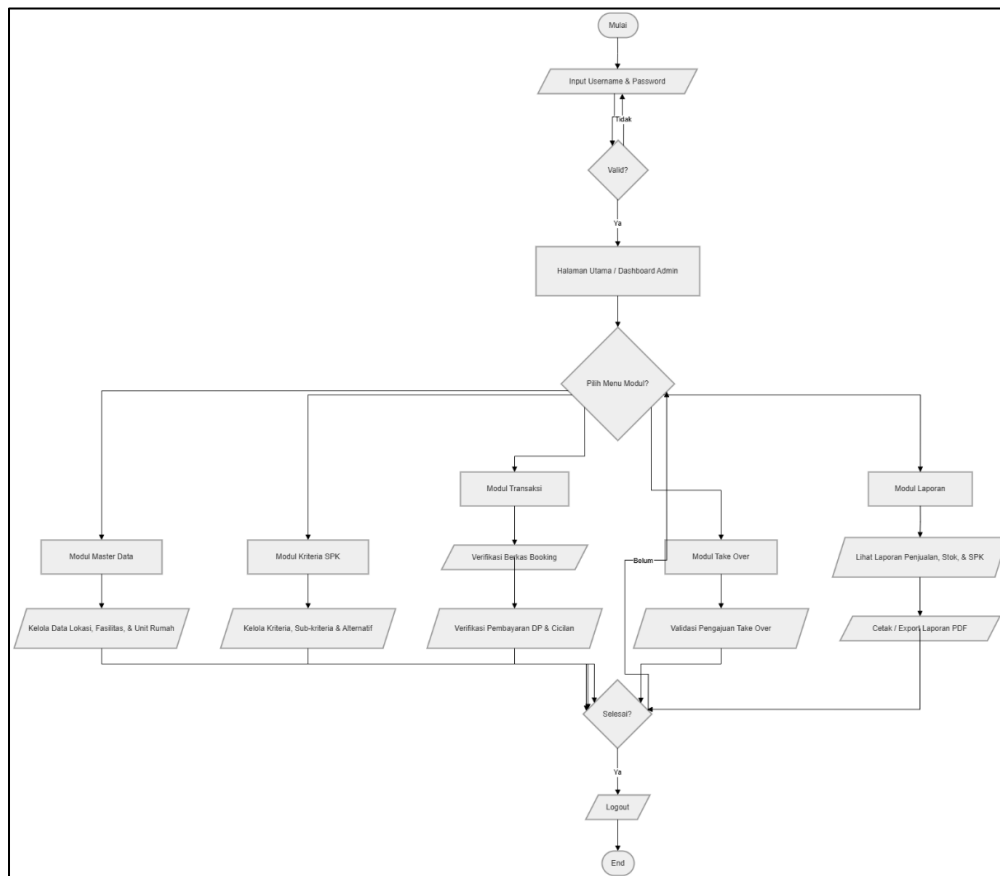


Gambar 3. 2 Flowchart Usulan Calon Pembeli(User)

Keterangan :

1. Calon pembeli mengakses sistem berbasis web dan melakukan registrasi akun jika belum memiliki akun.
2. Calon pembeli melakukan *login* ke dalam sistem.
3. Untuk mendapatkan rekomendasi rumah, calon pembeli menginputkan nilai skala prioritas kriteria yang diinginkan (menggunakan metode AHP).
4. Sistem memproses input tersebut menggunakan metode SAW dan secara otomatis menampilkan daftar rekomendasi unit perumahan terbaik.
5. Calon pembeli memilih unit rumah dan mengisi formulir pemesanan (*booking*) secara daring, serta mengunggah (*upload*) berkas persyaratan digital.
6. Calon pembeli dapat memantau status pemesanan secara *real-time* melalui sistem.
7. Setelah pesanan disetujui, calon pembeli mengunggah bukti transfer pembayaran DP.
8. Sistem akan menerbitkan Surat *Booking* Digital yang dapat diunduh atau dicetak secara mandiri oleh calon pembeli.
9. Jika di kemudian hari diperlukan, calon pembeli juga dapat mengajukan proses *take-over* dan mengunggah dokumennya melalui sistem.

B. Flowchart Admin/Staff



Gambar 3. 3 Flowchart Usulan Admin

Keterangan :

1. Admin perusahaan mengakses halaman administrator dan melakukan login.
2. Admin dapat mengelola (tambah, ubah, hapus) data master perumahan, stok unit, lokasi, fasilitas, serta kriteria SPK.
3. Admin menerima notifikasi pengajuan pemesanan dari calon pembeli baru melalui sistem.
4. Admin memeriksa kesesuaian data dan kelengkapan berkas yang diunggah oleh calon pembeli secara daring.

5. Jika berkas tidak sesuai, Admin dapat menolak pengajuan sehingga status pesanan berubah, dan pembeli diminta melengkapi ulang.
6. Jika berkas sesuai, Admin memberikan persetujuan (approval) pada sistem.
7. Admin memverifikasi validitas bukti pembayaran DP dan pembayaran cicilan yang diunggah oleh pembeli.
8. Admin memvalidasi berkas pengajuan take-over jika ada.
9. Admin mencetak laporan penjualan bulanan, laporan stok unit, dan riwayat cicilan secara otomatis dari sistem dalam format PDF atau Excel.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem menguraikan fungsi dan proses utama yang harus diakomodasi oleh Sistem Informasi Penjualan Perumahan (SIPERMEN) yang dikembangkan. Setiap proses dirancang untuk memastikan siklus pengelolaan data penjualan berjalan efektif, serta mampu memberikan rekomendasi yang akurat kepada calon pembeli.

Berdasarkan analisis alur bisnis, kebutuhan fungsional sistem diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) modul utama berikut:

1. **Modul Manajemen Master Data** Sistem harus mampu melakukan pengolahan terhadap data inti operasional perumahan, yang meliputi:
 - a. Pengolahan Data Pengguna (Manajemen hak akses untuk Admin dan Calon Pembeli).
 - b. Pengolahan Data Kawasan atau Lokasi Perumahan dan Fasilitas.

- c. Pengolahan Data Unit Rumah beserta detail spesifikasi, dan Harga.
- d. Pengolahan Data Kriteria Penilaian Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

2. **Modul Transaksi dan Administrasi** Sistem harus memfasilitasi seluruh siklus pemesanan properti secara terpadu, yang terdiri dari:

- a. Pengolahan Data Pemesanan (Booking Rumah) beserta pemilihan skema pembayaran.
- b. Manajemen Verifikasi Pembayaran (Validasi transfer untuk Booking Fee, Uang Muka, dan Cicilan).
- c. Pengolahan Data Take-Over (Oper Kredit) beserta status persetujuan dokumen.

3. **Modul Sistem Pendukung Keputusan (SPK)** Sistem harus menyediakan fitur rekomendasi cerdas untuk membantu calon pembeli memilih unit hunian, dengan proses:

- a. Manajemen Preferensi Pembeli (Input nilai kriteria oleh pengguna).
- b. Perhitungan Nilai Kriteria menggunakan algoritma Analytical Hierarchy Process (AHP).
- c. Perhitungan Nilai Alternatif menggunakan algoritma Simple Additive Weighting (SAW).
- d. Perankingan dan Pengurutan Hasil (Output rekomendasi hunian dengan skor tertinggi).

4. **Modul Pelaporan (Reporting)** Sistem harus mampu menghasilkan berbagai laporan manajerial yang dapat dicetak oleh Admin, yang mencakup:

- a. Laporan Data Unit Rumah.
- b. Laporan Stok Unit Rumah.
- c. Laporan Unit Rumah Terjual.
- d. Laporan Data Penjualan Keseluruhan.
- e. Laporan Data Booking.
- f. Laporan Data Pembayaran.
- g. Laporan Data Cicilan.
- h. Laporan Data Take-Over.
- i. Laporan Hasil Rekomendasi SPK.

3.3 Rancangan Model Sistem

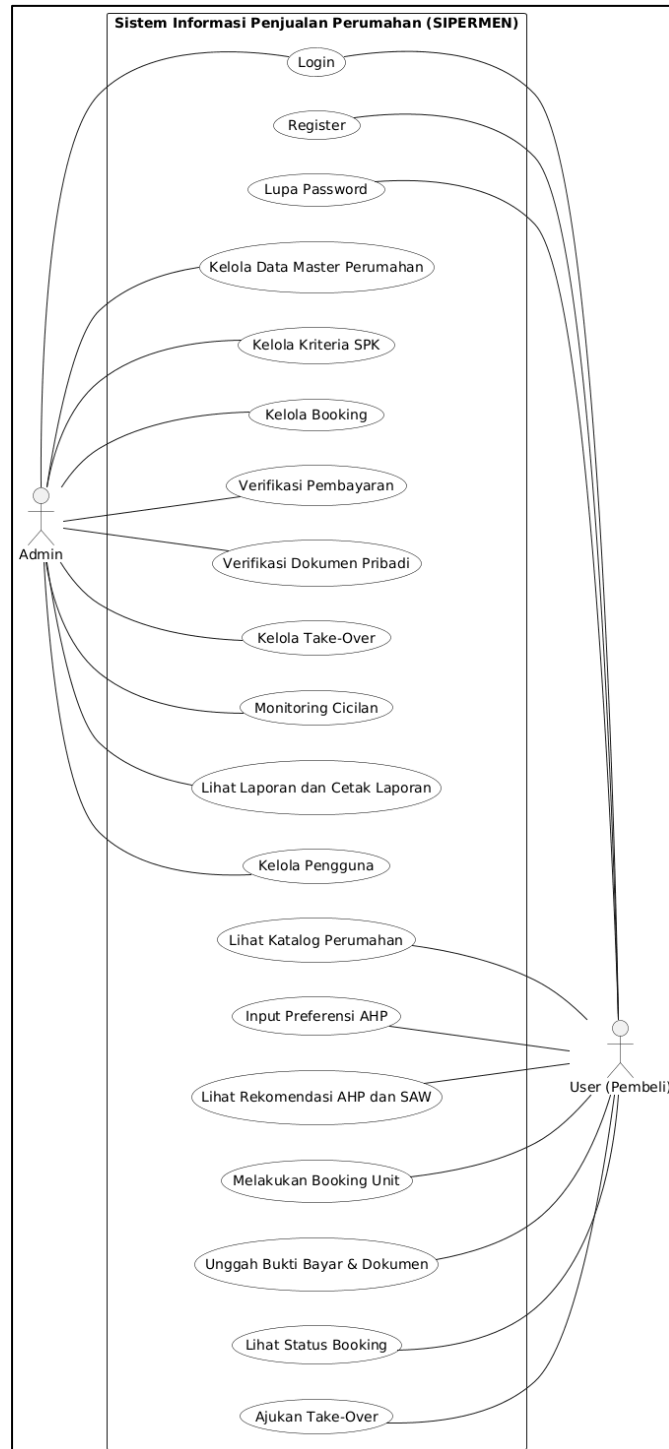
Rancangan model sistem menggambarkan tentang kebutuhan sistem yang akan di bangun. Rancangan model sistem menggunakan UML (Unifed Modeling Language). UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk mendesain, mendokumentasikan, dan membangun sistem perangkat lunak sebagai alat bantu untuk menggambarkan perancangan awal sistem yang akan dibangun.

3.3.1 Usecase Diagram

Perancangan model sistem dilakukan dengan menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) guna memvisualisasikan arsitektur perangkat lunak secara terstruktur sebelum tahap implementasi (coding). Tahap awal

perancangan ini dimulai dengan penyusunan Use Case Diagram, yang bertujuan untuk memetakan spesifikasi kebutuhan fungsional aplikasi SIPERMEN (Sistem Informasi Penjualan Perumahan).

Diagram Use Case secara visual menjabarkan batasan hak akses serta bentuk interaksi antara sistem dengan para aktor yang terlibat, yaitu Admin dan User (Calon Pembeli). Melalui pemodelan ini, seluruh pihak dapat memahami dengan jelas batasan fitur apa saja yang akan dibangun di dalam sistem, mulai dari pengelolaan data master, pemrosesan transaksi booking, hingga jalannya kalkulasi algoritma rekomendasi. Dengan demikian, pengembangan aplikasi pada PT. Jaya Dhika Lestari dapat berjalan lebih sistematis dan terarah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.



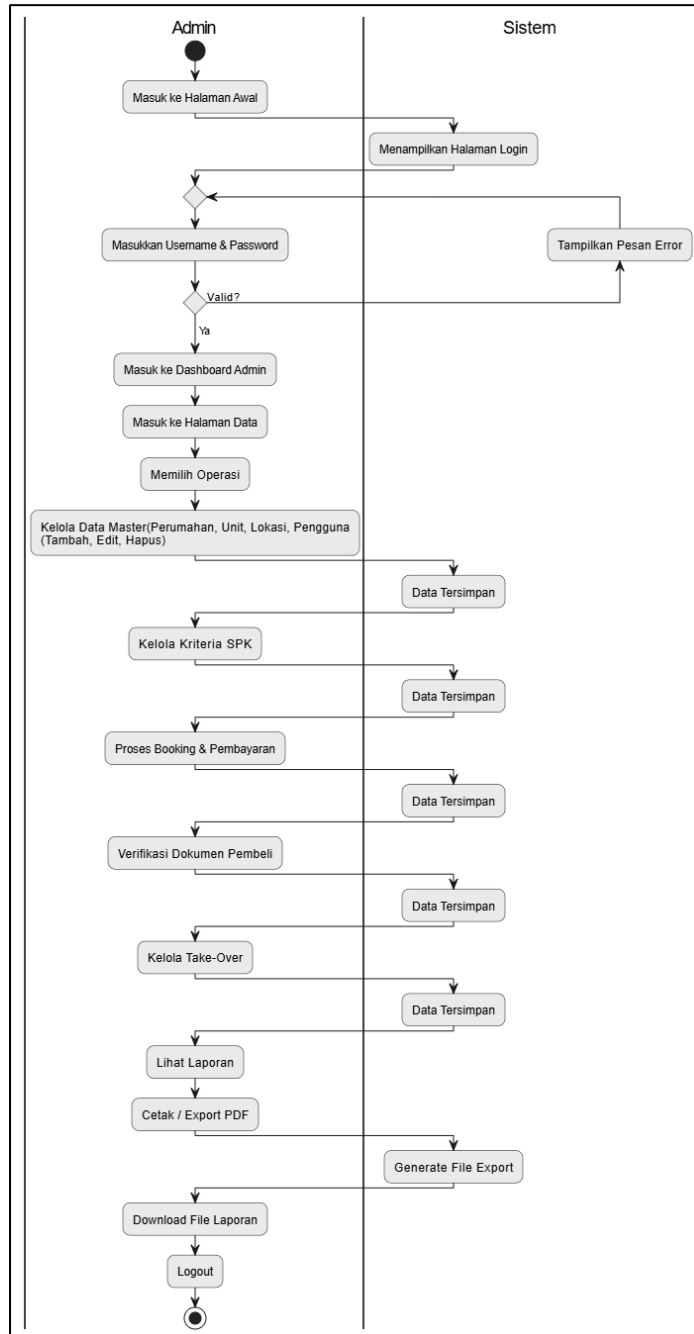
Gambar 3. 4 Usecase Diagram

3.3.2 Activity Diagram

Activity Diagram pada aplikasi SIPERMEN dirancang untuk mendeskripsikan alur proses bisnis dan logika sistemik secara sekuensial. Diagram ini memvisualisasikan urutan aktivitas dan percabangan keputusan yang terjadi antara pengguna (Admin dan User) dengan sistem.

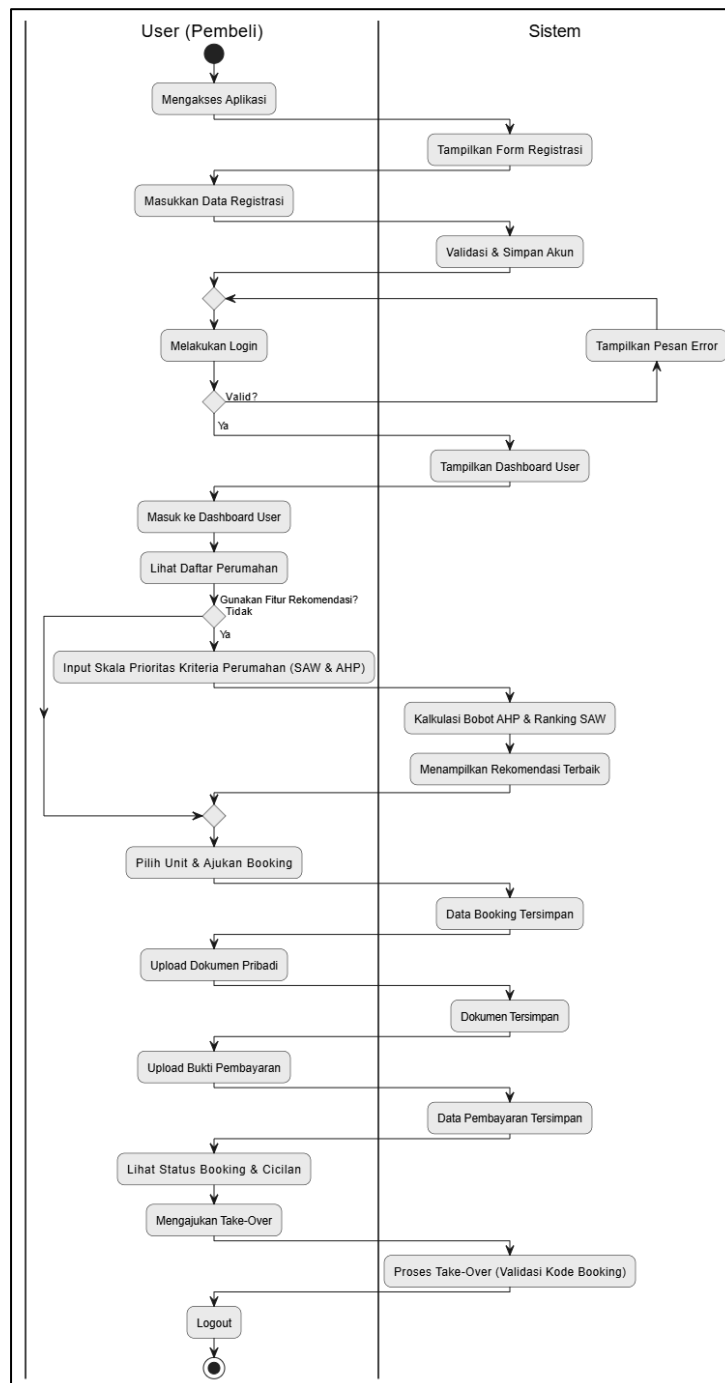
Pada sisi Admin, diagram menguraikan alur dari proses pengelolaan data master, penetapan kriteria SPK, verifikasi dokumen transaksi (booking dan take-over), hingga pencetakan laporan evaluasi. Sementara pada sisi User (Calon Pembeli), diagram mendeskripsikan alur yang dimulai dari pendaftaran akun, eksplorasi katalog perumahan, penggunaan fitur rekomendasi cerdas (berupa pengisian preferensi SAW dan AHP lalu kalkulasi perankingan SAW), hingga tahap pengunggahan bukti pembayaran. Melalui pemodelan Activity Diagram ini, seluruh alur kerja operasional maupun logika komputasi di dalam aplikasi dapat dipahami secara terstruktur, runtut, dan sistematis.

1. Activity Diagram Admin



Gambar 3. 5 Activity Diagram Admin

2. Activity User

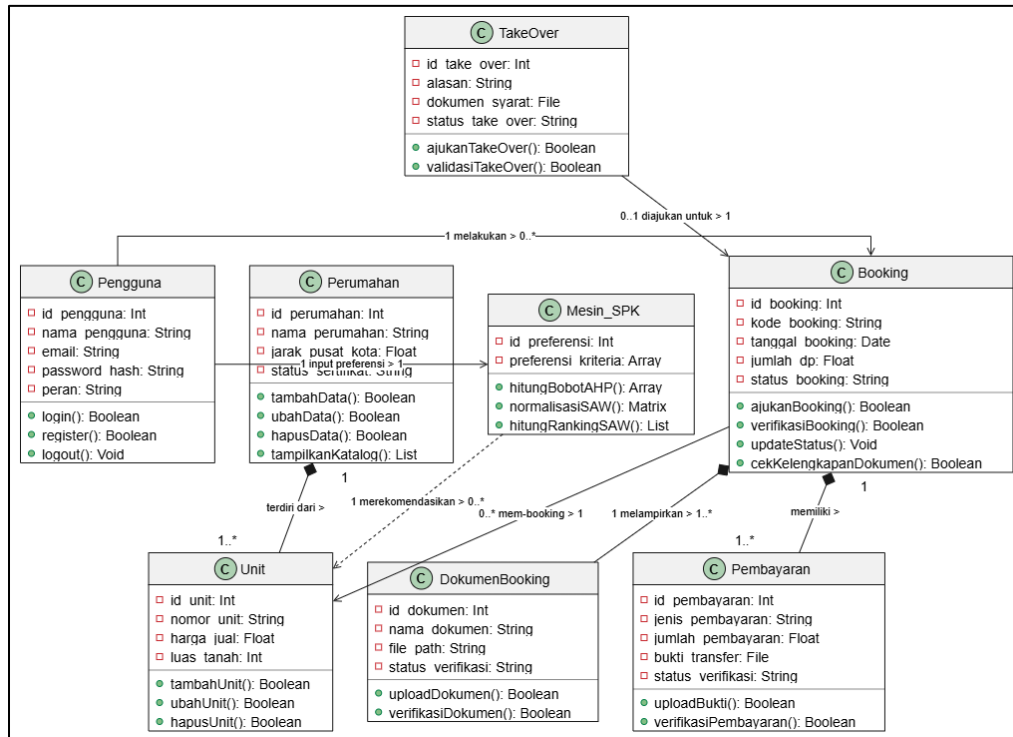


Gambar 3. 6 Activity Diagram User

3.3.3 Class Diagram

Class Diagram (Diagram Kelas) merupakan pemodelan struktural pada UML yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur statis dari sebuah perangkat lunak. Pada pengembangan aplikasi SIPERMEN, Class Diagram berfungsi untuk memetakan entitas-entitas utama penyusun sistem, lengkap dengan penjabaran atribut (variabel data), operasi (method), serta garis hubungan relasional antar kelas (seperti asosiasi maupun dependensi).

Pemodelan pada sistem ini mencakup beberapa kelas operasional untuk mendukung transaksi, di antaranya adalah kelas Pengguna, Perumahan, Booking, Pembayaran, dan Take Over. Keunggulan utama dari perancangan arsitektur sistem ini terletak pada kehadiran kelas khusus bernama mesin SPK. Kelas ini berfungsi sebagai wadah enkapsulasi untuk logika komputasi sistem pendukung keputusan, yang di dalamnya memuat operasi esensial seperti `hitungBobotAHP()` dan `hitungRankingSAW()`. Melalui Class Diagram ini, seluruh struktur back-end aplikasi dan kapabilitas pemrosesan algoritma rekomendasi dapat didokumentasikan secara rinci sebelum diimplementasikan ke dalam penulisan kode program berorientasi objek (Object-Oriented Programming).



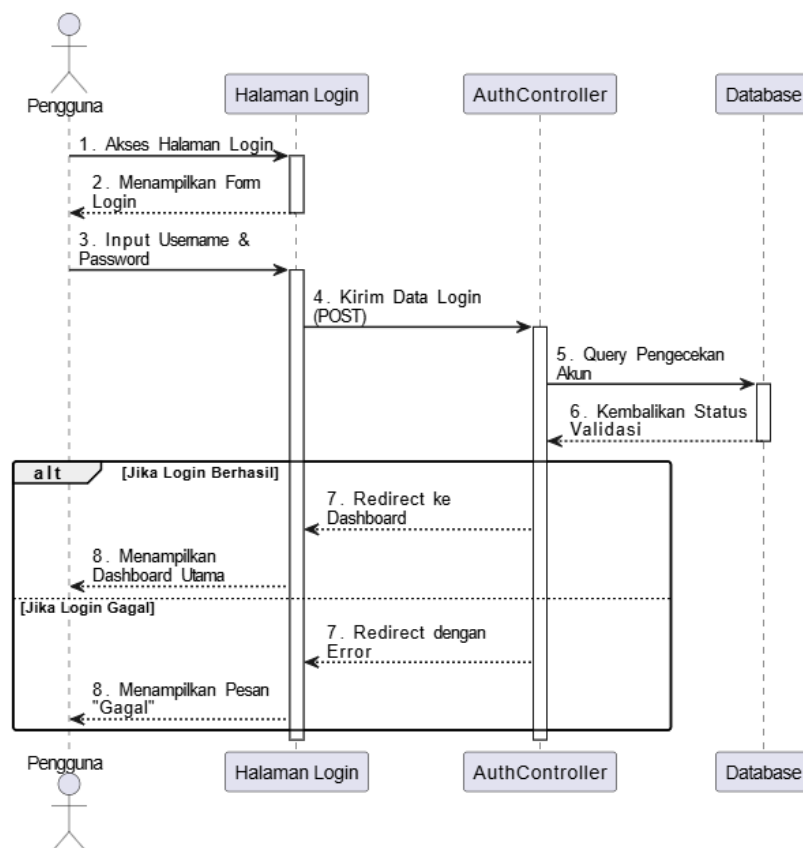
Gambar 3. 7 Class Diagram

3.3.4 Sequence

Sequence Diagram merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar-objek dalam sistem berdasarkan waktu. Pada aplikasi SIPERMEN (Sistem Informasi Penjualan Perumahan Berbasis Web Dengan Fitur Rekomendasi Pemilihan Rumah Menggunakan Kombinasi Metode AHP Dan SAW Pada PT. Jaya Dhika Lestari), sequence diagram berperan penting dalam memvisualisasikan alur komunikasi antara pengguna, antarmuka sistem, controller, dan database. Diagram ini memperlihatkan bagaimana setiap proses utama, seperti login, penambahan data, pengeditan data, penghapusan data, hingga pembuatan laporan, dijalankan secara berurutan oleh masing-masing komponen sistem.

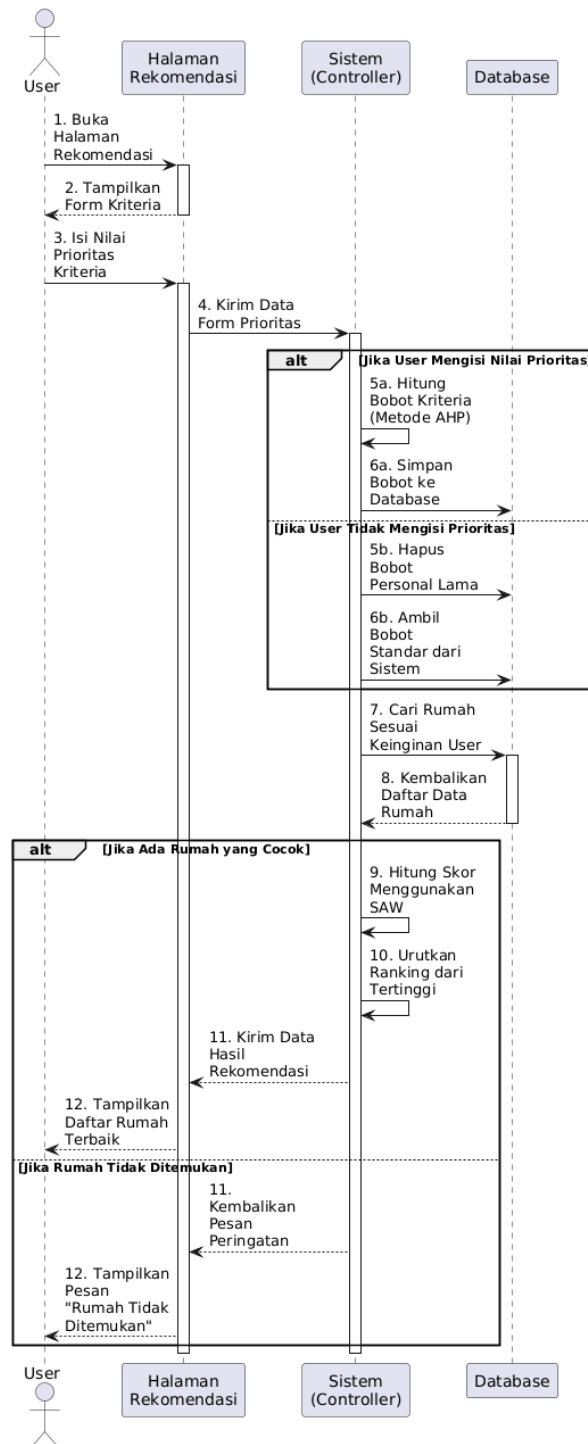
Dengan adanya sequence diagram, pengembang maupun pengguna dapat memahami secara jelas tahapan-tahapan yang terjadi dalam setiap proses bisnis di aplikasi SIPERMEN. Visualisasi ini membantu memastikan bahwa setiap langkah berjalan sesuai dengan alur yang telah dirancang, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, sequence diagram juga menjadi acuan penting dalam proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi agar seluruh proses transaksional berjalan optimal di lingkungan PT. Jaya Dhika Lestari.

1. Sequence Diagram Login



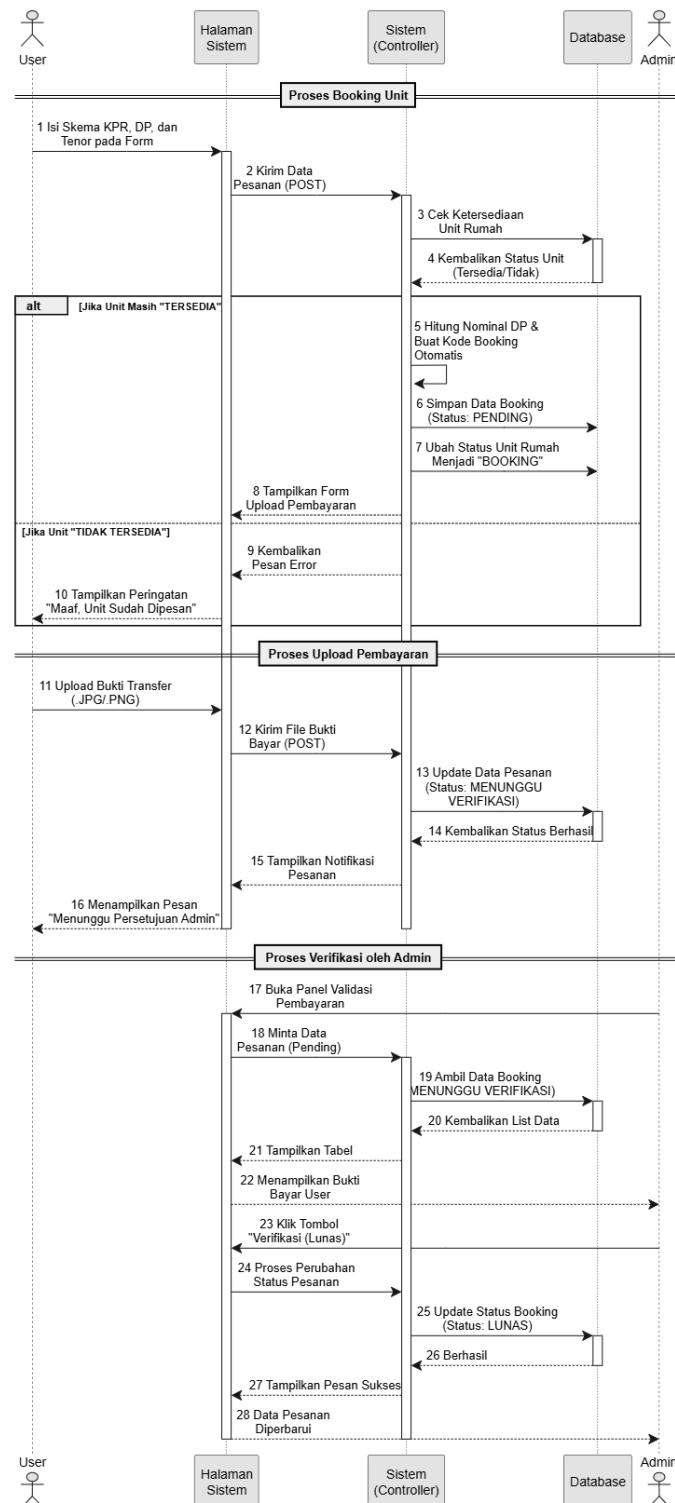
Gambar 3. 8 Sequence Diagram Login

2. Sequence Diagram Rekomendasi SAW dan AHP



Gambar 3. 9 Sequence Diagram Rekomendasi SAW dan AHP

3. Sequence Diagram Transaksi Pemesanan dan Verifikasi



Gambar 3. 10 Sequence Diagram Transaksi Pemesanan dan Verifikasi

3.4 Rancangan Basis Data

Basis data adalah sekumpulan data yang disimpan secara teratur di dalam komputer agar dapat dikelola dan digunakan untuk menghasilkan informasi. Pada penelitian ini, rancangan basis data dibuat untuk mendukung sistem informasi penjualan perumahan berbasis web agar proses penyimpanan, pengolahan, dan pencarian data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

Basis data pada sistem ini digunakan untuk mengelola data pengguna, data perumahan, data unit rumah, data booking, pembayaran, serta data pendukung lain seperti lokasi, fasilitas, preferensi pengguna, dan kriteria SPK (AHP dan SAW). Setiap tabel saling berhubungan sehingga data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat terintegrasi dengan baik. Dengan rancangan basis data yang tepat, sistem dapat bekerja lebih efektif, meminimalkan kesalahan pengolahan data, dan memudahkan penyajian informasi sesuai kebutuhan pengguna

3.4.1 Tabel Database

Tabel-tabel yang digunakan dalam Sistem Informasi Penjualan Perumahan Berbasis Web Dengan Fitur Rekomendasi Pemilihan Rumah Menggunakan Kombinasi Metode AHP Dan SAW Pada PT. Jaya Dhika Lestari beserta relasinya adalah sebagai berikut:

1. Tabel Pengguna

Tabel 3. 1 Tabel Pengguna

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_pengguna	INT	11	Primary Key, Auto Increment
nama_pengguna	VARCHAR	100	-
email	VARCHAR	100	Unique Key
password hash	VARCHAR	255	-
no telepon	VARCHAR	20	Null
nik	VARCHAR	20	Null
penghasilan	DECIMAL	15,2	Null
npwp	VARCHAR	20	Null
pekerjaan	VARCHAR	100	Null
peran	ENUM	-	admin / user
status	ENUM	-	AKTIF / NON_AKTIF

2. Tabel Lokasi

Tabel 3. 2 Tabel Lokasi

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_lokasi	INT	11	Primary Key, Auto Increment
nama_lokasi	VARCHAR	100	-
alamat	TEXT	-	Null
kelurahan	VARCHAR	100	Null
kecamatan	VARCHAR	100	Null
kota	VARCHAR	100	-
jarak_ke_pusat_kota	DECIMAL	10,2	Jarak dalam Km (Kriteria C2)
status	ENUM	-	AKTIF / NON_AKTIF

3. Tabel Perumahan

Tabel 3. 3 Tabel Perumahan

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_perumahan	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_lokasi	INT	11	Foreign Key (ke tabel lokasi)
nama_perumahan	VARCHAR	150	-
foto	VARCHAR	255	Null

type_perumahan	ENUM	-	SUBSIDI / KOMERSIL
harga_jual	BIGINT	20	Harga Acuan Dasar
dp_minimum_persen	DECIMAL	5,2	Kriteria C4
status_sertifikat	ENUM	-	Kriteria C3
tingkat_kebisingan	INT	11	Skala 1-5

4. Tabel Unit

Tabel 3. 4 Tabel Unit

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_unit	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_perumahan	INT	11	Foreign Key (ke tabel perumahan)
nomor_unit	VARCHAR	50	-
luas_tanah	DECIMAL	10,2	Luas Tanah (Kriteria C5)
lantai	INT	11	Jumlah Lantai
harga	BIGINT	20	Harga Unit (Kriteria C1)
status	ENUM	-	TERSEDIA / BOOKING / TERJUAL

5. Tabel Kriteria SAW

Tabel 3. 5 Tabel Kriteria SAW

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_kriteria	INT	11	Primary Key, Auto Increment
kode_kriteria	VARCHAR	10	Unique Key (C1, C2, dst)
nama_kriteria	VARCHAR	100	-
bobot	DECIMAL	5,4	Bobot Default
jenis	ENUM	-	BENEFIT / COST

6. Tabel Preferensi

Tabel 3. 6 Tabel Preferensi

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_preferensi	INT	11	Primary Key, Auto Increment

id_pengguna	INT	11	Foreign Key (ke tabel pengguna)
kriteria_1	VARCHAR	50	Kode Kriteria pertama yang dibandingkan
kriteria_2	VARCHAR	50	Kode Kriteria kedua yang dibandingkan
nilai_perbandingan	DECIMAL	10,4	Bobot skala Saaty AHP

7. Tabel Preferensi Bobot

Tabel 3. 7 Tabel Preferensi Bobot

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_preferensi_bobot	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_pengguna	INT	11	Foreign Key (ke tabel pengguna)
id_kriteria	INT	11	Foreign Key (ke tabel kriteria saw)
bobot_personal	DECIMAL	5,4	Bobot Hasil AHP (ROC) User

8. Tabel Booking

Tabel 3. 8 Tabel Booking

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_booking	INT	11	Primary Key, Auto Increment
kode_booking	VARCHAR	50	Unique Key (Nomor Pesanan)
id_pengguna	INT	11	Foreign Key (ke tabel pengguna)
id_unit	INT	11	Foreign Key (ke tabel unit)
skema_pembayaran	VARCHAR	50	Cash / KPR / Cash Bertahap
dp_persen	DECIMAL	5,2	Persentase Uang Muka
jumlah_dp	DECIMAL	15,2	Total Nominal Uang Muka

tenor_bulan	INT	11	Lama Cicilan (Bulan)
status_booking	VARCHAR	50	BOOKING / CICILAN / LUNAS / BATAL
catatan	TEXT	-	Null
catatan_admin	TEXT	-	Null
status_kpr	VARCHAR	50	Null
bank_kpr	VARCHAR	100	Null
tenor_kpr	INT	11	Null
tanggal_booking	DATETIME	-	Tanggal transaksi dibuat
tgl_diubah	DATETIME	-	Null

9. Tabel Dokumen Booking

Tabel 3. 9 Tabel Dokumen Booking

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_dokumen	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_booking	INT	11	Foreign Key (ke tabel booking)
nama_dokumen	VARCHAR	100	Jenis berkas (KTP, KK, Slip Gaji)
file_path	VARCHAR	255	Lokasi penyimpanan file
status_verifikasi	VARCHAR	50	PENDING / TERVERIFIKASI / DITOLAK
catatan	TEXT	-	Alasan penolakan berkas (Null)

10. Tabel Pembayaran

Tabel 3. 10 Tabel Pembayaran

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_pembayaran	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_booking	INT	11	Foreign Key (ke tabel booking)
tanggal_bayar	DATE	-	-
jumlah_bayar	DECIMAL	15,2	Nominal transfer
bukti_bayar	VARCHAR	255	Path file gambar struk

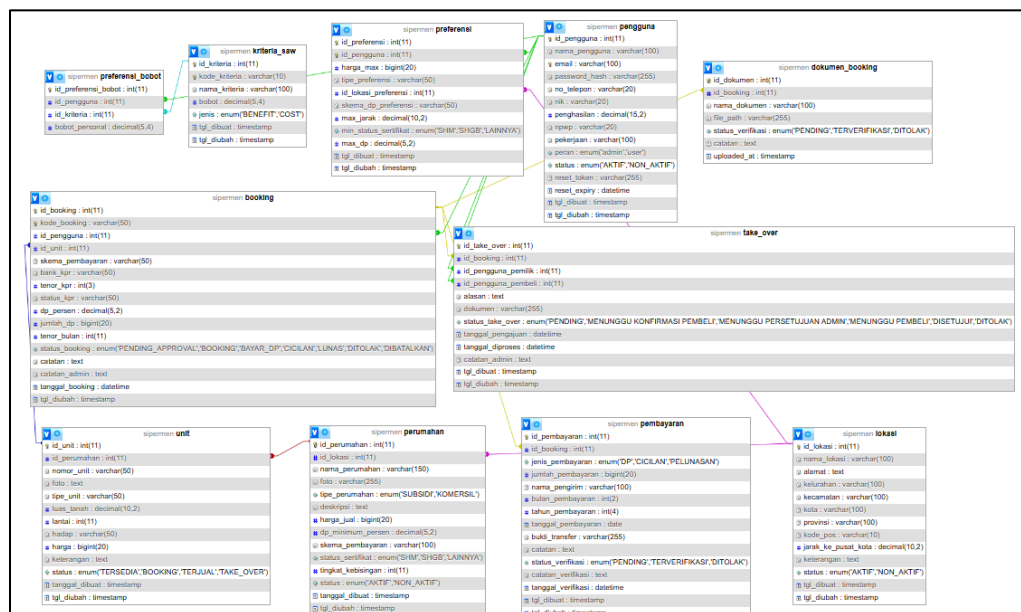
status_pembayaran	VARCHAR	50	PENDING LUNAS DITOLAK	/ /
catatan	TEXT	-	Null	

11. Tabel Take Over

Tabel 3. 11 Tabel Take Over

Nama Field	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_take_over	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_booking	INT	11	Foreign Key (ke tabel booking)
id_pengguna_pemilik	INT	11	Foreign Key (ke pengguna - pemilik)
id_pengguna_pembeli	INT	11	Foreign Key (ke pengguna - pembeli baru)
alasan	TEXT	-	Nullable
status_take_over	ENUM	-	PENDING DISETUJUI

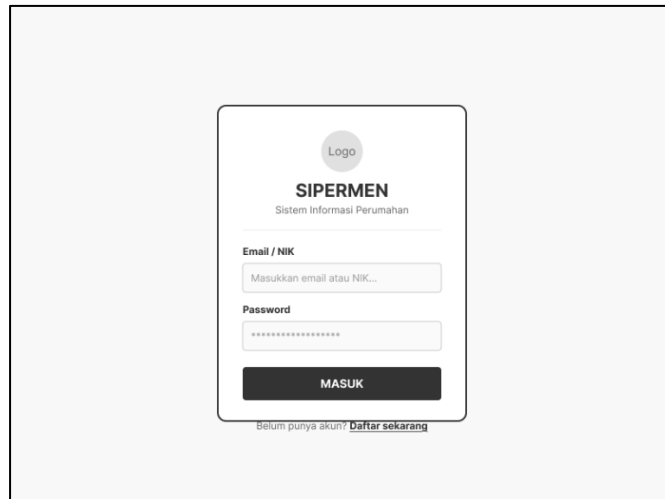
3.4.2 Tabel Relasi



Gambar 3. 11 Tabel Relasi

3.5 Rancangan Antarmuka Masukkan Sistem

1. Login

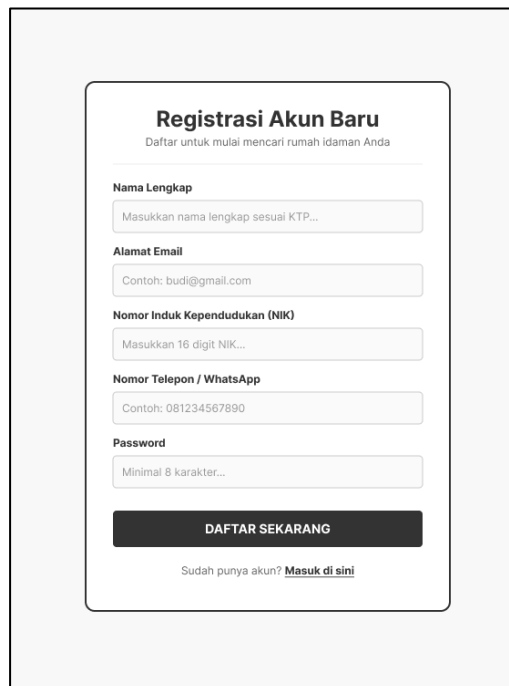


The image shows a login form for a system named SIPERMEN. The form is centered on a light gray background. It features a circular logo placeholder at the top, followed by the system name 'SIPERMEN' and its full name 'Sistem Informasi Perumahan'. Below this, there are two input fields: one for 'Email / NIK' with a placeholder text 'Masukkan email atau NIK...' and another for 'Password' with a masked input 'xxxxxxxxxxxx'. A dark gray 'MASUK' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that says 'Belum punya akun? [Daftar sekarang](#)'.

Gambar 3. 12 Rancangan Antarmuka Login

Halaman ini berfungsi sebagai pintu akses utama bagi pengguna (baik administrator maupun calon pembeli) untuk masuk ke dalam sistem SIPERMEN. Pada halaman ini, pengguna diwajibkan untuk memasukkan kredensial berupa Alamat Email atau NIK beserta kata sandi (*password*) yang telah terdaftar. Sistem kemudian akan memvalidasi data tersebut untuk mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard* sesuai dengan hak akses (*role*) masing-masing."

2. Registrasi



The image shows a registration form titled "Registrasi Akun Baru" (New Account Registration) with the subtitle "Daftar untuk mulai mencari rumah idaman Anda" (Sign up to start searching for your dream house). The form is contained within a light gray box. It includes five input fields: "Nama Lengkap" (Full Name) with a placeholder "Masukkan nama lengkap sesuai KTP...", "Alamat Email" with a placeholder "Contoh: budl@gmail.com", "Nomor Induk Kependudukan (NIK)" with a placeholder "Masukkan 16 digit NIK...", "Nomor Telepon / WhatsApp" with a placeholder "Contoh: 081234567890", and "Password" with a placeholder "Minimal 8 karakter...". Below the fields is a dark gray button labeled "DAFTAR SEKARANG" (Sign Up Now). At the bottom, there is a link "Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)" (Already have an account? [Log in here](#)).

Gambar 3. 13 Rancangan Antarmuka Registrasi

Halaman ini dikhususkan bagi calon pembeli yang belum memiliki akun untuk mendaftarkan diri ke dalam sistem. Pengguna diminta untuk melengkapi beberapa kolom isian data diri yang bersifat wajib (mandatory), meliputi Nama Lengkap (sesuai KTP), Alamat Email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Telepon atau WhatsApp yang aktif, serta pembuatan kata sandi (password) baru untuk keperluan login.

3. Form SPK

The screenshot displays a web browser window with the URL `http://sipermen.com/user/rekomendasi`. The page features a title bar with three window control buttons and a central header box labeled **[JUDUL FORM SPK]**.

The main content area is divided into two panels:

- > Panel: Kriteria Dasar Pencarian**
 - Label: Harga Maksimum: [Text Input]
 - Label: Jarak Maks. (km): [Text Input]
 - Label: Maksimum DP (%): [Text Input]
 - Label: Tipe Perumahan: [Dropdown Menu] ▼
 - Label: Lokasi Preferensi: [Dropdown Menu] ▼
- > Panel: Urutan Prioritas AHP (1 - 5)**
 - Kriteria: Harga (C1): [Combo Box] ▼
 - Kriteria: Jarak (C2): [Combo Box] ▼
 - Kriteria: Sertifikat (C3): [Combo Box] ▼
 - Kriteria: Besaran DP (C4): [Combo Box] ▼
 - Kriteria: Luas Tanah (C5): [Combo Box] ▼

At the bottom of the form is a button labeled **[Tombol Simpan]**.

Gambar 3. 14 Rancangan Antarmuka Form SPK

Antarmuka tata kelola master data ini dirancang guna memetakan titik geografis area pembangunan. Pada form ini, Administrator akan memasukkan hierarki wilayah yang terstruktur, mulai dari nama titik lokasi, alamat rinci, entitas

kelurahan dan kecamatan, hingga kalkulasi numerik jarak dari lokasi menuju pusat kota yang nantinya akan berperan penting sebagai Kriteria Jarak (C2) pada perhitungan AHP-SAW.

4. Form Booking

The image shows a wireframe of a web form titled "[JUDUL FORM BOOKING]". The form is contained within a browser window with the URL "http://sipermen.com/user/booking/form/1". The form is titled "> Panel: Detail Pemesanan Unit". It contains the following fields:

- Label: Skema Pembayaran (Combo Box)
- Label: Pilihan Bank KPR (Opsional) (Text Input)
- Label: Rencana Uang Muka / DP (%) (Text Input)
- Label: Tenor Pengajuan KPR (Tahun) (Combo Box)
- Label: Catatan untuk Developer (Text Area)

Below the form fields is a button labeled "[Tombol Booking]" and a footer label "[Catatan Kaki / Info Tambahan]".

Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Form Booking

Merupakan kerangka rancangan awal (wireframe) antarmuka Form Booking yang digunakan pengguna untuk melakukan pemesanan unit rumah. Rancangan ini memuat skema pembayaran, pilihan bank KPR, DP, tenor KPR, dan catatan untuk developer, serta tombol Booking untuk mengirimkan pemesanan.

5. Form Pembayaran

The image shows a wireframe of a web browser window with the URL `http://sipermen.com/user/pembayaran-form/1`. The main heading of the form is **[FORM BUKTI PEMBAYARAN]**. Below this, there is a panel titled **> Panel: Upload Bukti Pembayaran**. Inside this panel, the following elements are visible:

- Label: Jenis Pembayaran**: A dropdown menu labeled **[Combo Box]** with a downward arrow.
- Label: Nominal Transfer (Rp)**: A text input field labeled **[Text Input]**.
- Label: File Bukti Transfer (JPG/PNG)**: A dashed box containing a button labeled **[Pilih / Drop File]**.
- Label: Catatan (Opsional)**: A text area labeled **[Text Area]**.
- [Tombol Kirim]**: A button located at the bottom of the panel.

Gambar 3. 16 Rancangan Antarmuka Form Pembayaran

Merupakan kerangka rancangan awal (wireframe) antarmuka Form Bukti Pembayaran yang digunakan pengguna untuk mengirimkan data pembayaran. Rancangan ini memuat jenis pembayaran, nominal transfer, unggahan bukti transfer, dan catatan tambahan, serta tombol Kirim untuk mengirimkan data.

6. Form Unit (Admin)

○ ○ ○ http://sipermen.com/admin/unit/tambah

[JUDUL FORM TAMBAH UNIT]

> Panel: Data Unit Baru

Label: Pilih Perumahan Induk
[Combo Box] ▼

Label: Nomor Kavling
[Text Input]

Label: Tipe Unit
[Text Input]

Label: Luas Tanah (m2)
[Text Input]

Label: Jumlah Lantai
[Text Input]

Label: Harga Jual Unit (Rp)
[Text Input]

Label: Status Ketersediaan
[Combo Box] ▼

Label: Keterangan Tambahan
[Text Area]

[Tombol Simpan]

Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Form Unit

Merupakan kerangka rancangan awal (wireframe) antarmuka Form Tambah Unit yang digunakan administrator untuk menambahkan data unit rumah. Rancangan ini memuat pilihan perumahan, nomor kavling, tipe unit, luas tanah, jumlah lantai, harga jual, status ketersediaan, dan keterangan tambahan.

7. Form Perumahan

The image shows a wireframe of a web form titled "[FORM TAMBAH PERUMAHAN]". The form is contained within a panel labeled "> Panel: Data Proyek Perumahan". The form fields are as follows:

- Label: Nama Perumahan: [Text Input]
- Label: Lokasi Induk (Kecamatan/Kota): [Combo Box]
- Label: Tipe Perumahan: [Combo Box]
- Label: Harga Acuan (Rp): [Text Input]
- Label: DP Minimum (%): [Text Input]
- Label: Tingkat Kebisingan: [Text Input]
- Label: Status Sertifikat (C3): [Combo Box]
- Label: Foto / Brosur Utama: [Pilih / Drop File JPG]
- [Tombol Simpan]

Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Form Perumahan

Merupakan kerangka rancangan awal (wireframe) antarmuka Form Tambah Perumahan yang digunakan administrator untuk menambahkan data proyek perumahan. Rancangan ini memuat isian nama perumahan, lokasi, tipe, harga, DP minimum, tingkat kebisingan, status sertifikat, serta foto atau brosur utama.

8. Form Lokasi

○ ○ ○ http://sipermen.com/admin/lokasi/tambah

[FORM TAMBAH LOKASI]

> Panel: Data Geografis Lokasi

Label: Nama Titik Lokasi
[Text Input]

Label: Alamat Lengkap
[Text Area]

Label: Kelurahan
[Text Input]

Label: Kecamatan
[Text Input]

Label: Kota / Kabupaten
[Text Input]

Label: Jarak Pusat Kota (C2)
[Text Input]

Label: Status Lokasi
[Combo Box] ▼

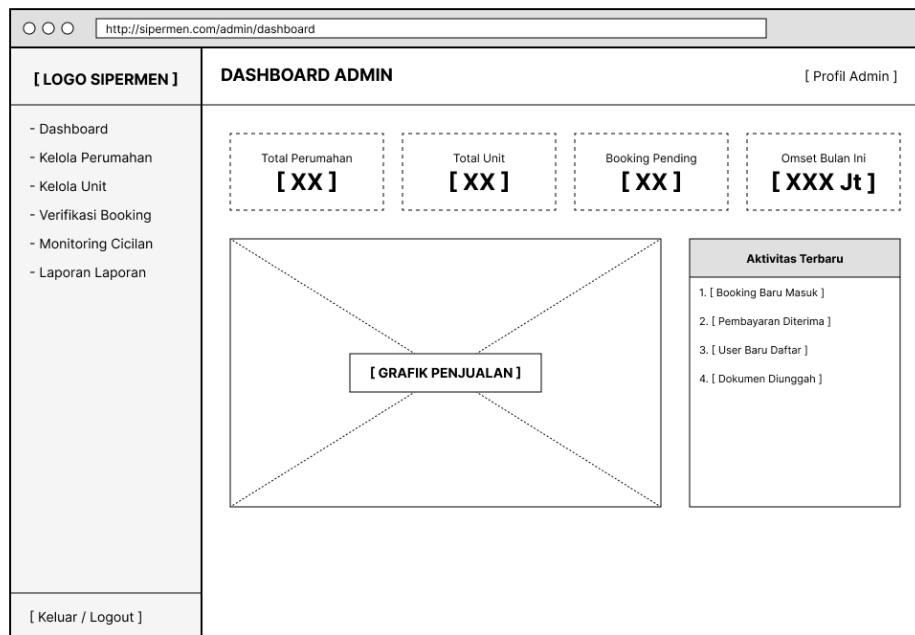
[Tombol Simpan]

Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Form Lokasi

Merupakan kerangka rancangan awal (wireframe) antarmuka Form Tambah Lokasi yang digunakan administrator untuk menambahkan data geografis lokasi perumahan. Rancangan ini memuat isian nama lokasi, alamat, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, jarak pusat kota, dan status lokasi, serta tombol Simpan untuk menyimpan data.

3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

1. Dashboard Admin



Gambar 3. 20 Rancangan Dashboard Admin

merupakan kerangka rancangan awal (*wireframe*) antarmuka Dashboard Admin. Rancangan ini dibuat sebagai pusat kendali (*control center*) bagi administrator. Pada sketsa tata letak ini, layar dibagi menjadi panel menu navigasi di sebelah kiri dan ringkasan data di sebelah kanan. Terdapat *placeholder* untuk menampung metrik penting seperti total perumahan, total unit, status pesanan tertunda, serta blok area yang nantinya akan diimplementasikan sebagai grafik aktivitas penjualan.

2. Dashboard User

http://sipermen.com/user/dashboard

[LOGO] Beranda Katalog Rekomendasi Pesanan Saya [Nama User]

Selamat Datang di SIPERMEN!
Temukan rumah idaman Anda menggunakan fitur Rekomendasi Cerdas berbasis AHP-SAW
[Cari Rekomendasi]

Katalog Perumahan

Lihat semua stok unit yang tersedia secara langsung.

[Lihat Katalog]

Status Pesanan Aktif

Pantau proses pengajuan KPR dan cicilan Anda.

[Lihat Pesanan]

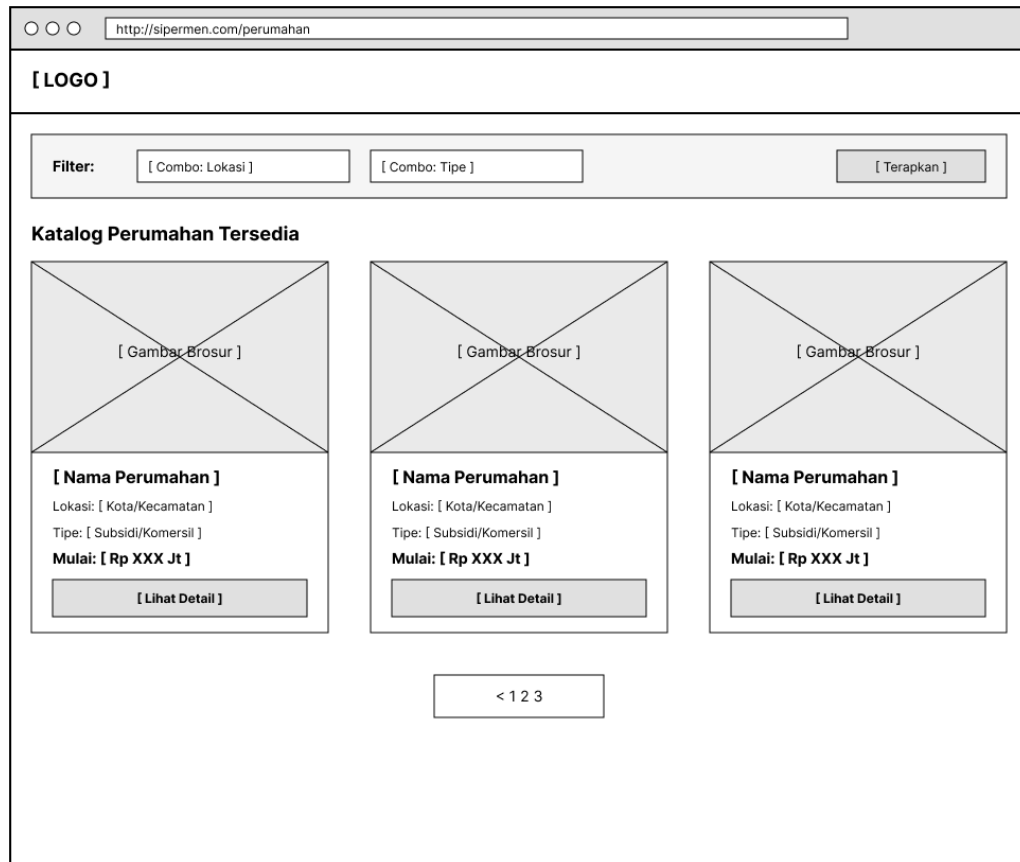
Riwayat Transaksi Terbaru

Kode Booking	Unit / Perumahan	Tgl Pesan	Status	Aksi
[Kode Data]	[Nama Unit]	[DD/MM/YYYY]	[Status]	[Detail]
[Kode Data]	[Nama Unit]	[DD/MM/YYYY]	[Status]	[Detail]

Gambar 3. 21 Rancangan Dashboard User

Rancangan halaman utama bagi calon pembeli ini menitikberatkan pada kemudahan akses fitur utama. Tata letaknya dirancang dengan menyediakan ruang (*banner*) sambutan, tombol pintasan menuju fitur rekomendasi SPK dan katalog perumahan, serta sebuah tabel statis pada bagian bawah yang direncanakan untuk menampilkan daftar riwayat transaksi terbaru pengguna.

3. Katalog Perumahan



Gambar 3. 22 Rancangan Katalog Perumahan

Rancangan keluaran ini berfungsi untuk memvisualisasikan daftar properti yang dipasarkan. Struktur halamannya menerapkan sistem *Grid Layout*, di mana setiap properti ditampilkan dalam blok kartu (*card*) yang berisi kotak penempatan brosur/foto (*image placeholder*), nama perumahan, spesifikasi singkat, dan sebuah tombol untuk melihat detail lebih lanjut.

4. Hasil Rekomendasi SPK (User)

○ ○ ○ <http://sipermen.com/user/rekomendasi>

[HASIL REKOMENDASI CERDAS AHP-SAW]

> Tabel Bobot Prioritas Kriteria (AHP)

[C1: Harga] = xx%	[C2: Jarak] = xx%	[C3: Sertifikat] = xx%	[C4: DP] = xx%
[C5: Luas Tanah] = xx%	CR (Consistency Ratio) = x.xx (Valid)		

Hasil Pemeringkatan (Ranking) Rumah Alternatif

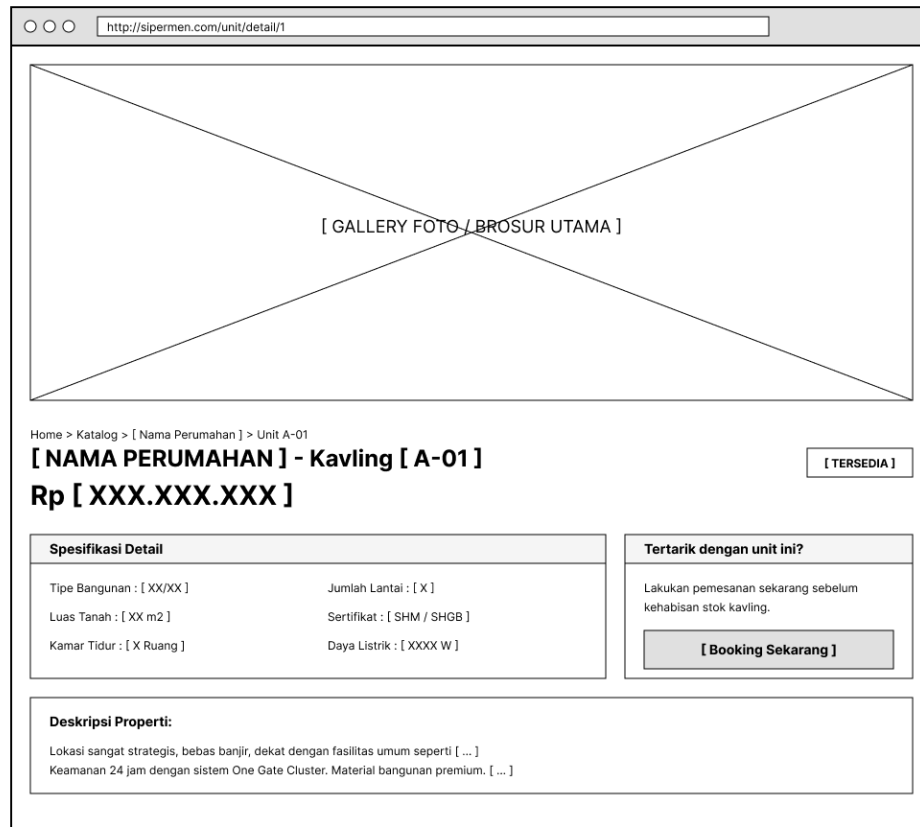
#1		[NAMA PERUMAHAN & UNIT TERBAIK] Skor Total SAW: [0.99] Harga: [Rp XXX.XXX.XXX] Jarak: [XX km] Tipe: [XX/XX]	[Pilih / Detail]
#2		[ALTERNATIF KEDUA] Skor Total SAW: [0.85] Harga: [Rp XXX.XXX.XXX] Jarak: [XX km] Tipe: [XX/XX]	[Pilih / Detail]
#3		[ALTERNATIF KETIGA] Skor Total SAW: [0.76] Harga: [Rp XXX.XXX.XXX] Jarak: [XX km] Tipe: [XX/XX]	[Pilih / Detail]

... [Menampilkan N Alternatif Lainnya] ...

Gambar 3. 23 Rancangan Hasil Rekomendasi SPK User

Rancangan layar ini merupakan *output* paling krusial dari mesin rekomendasi sistem. Tata letaknya dibagi menjadi dua segmen: bagian atas memuat tabel ringkasan bobot prioritas kriteria hasil perhitungan AHP beserta nilai rasio konsistensinya (CR), sementara bagian bawah dirancang untuk menampilkan daftar *ranking* rumah alternatif terbaik (1, 2, 3) hasil perhitungan metode SAW.

5. Detail Unit



Gambar 3. 24 Rancangan Detail Unit

Sketsa halaman keluaran ini bertujuan untuk menampilkan informasi komprehensif mengenai satu unit rumah secara spesifik. Halaman ini dirancang dengan menempatkan area gambar utama di bagian atas, diikuti oleh panel teks yang berisi rincian spesifikasi teknis bangunan, fasilitas, deskripsi lingkungan, serta tombol *Call-to-Action* (CTA) untuk melakukan *Booking*.

6. Detail Booking

http://sipermen.com/user/booking/detail/1

> DETAIL PESANAN: [BKG-XXXXXXXX] Status: [AKTIF]

Informasi Unit & Pemesan

[NAMA PERUMAHAN]
Tipe Unit: [XX/XX]
Kavling: [A-01]
Harga Jual: [Rp XXX.XXX.XXX]

Data Pemesan:
Nama Lengkap : [Nama User]
No. Telepon : [08XXXXXXXXXX]
Pekerjaan : [Nama Pekerjaan]

Skema Pembayaran Dipilih:
Metode : [KPR]
Rencana DP : [XX %]
Pilihan Bank : [Bank ABC]
Tenor Waktu : [XX Tahun]

Kelengkapan Dokumen

1. KTP: [Sudah Diunggah]
2. KK: [Sudah Diunggah]
3. Slip Gaji: [Belum Diunggah]

[Upload Dokumen Susulan]

Tagihan & Pembayaran

Biaya Booking Fee: Rp [X.XXX.XXX]
Status Pembayaran: [LUNAS]

Riwayat Transfer Terakhir:
[DD/MM/YYYY] - Upload Struk.TF
Nominal: Rp [X.XXX.XXX]

[Bayar Tagihan Berikutnya]

Gambar 3. 25 Rancangan Detail Booking

Rancangan keluaran ini berfungsi sebagai lembar faktur digital (*digital invoice*). Struktur antarmukanya dibelah menjadi dua kolom fungsional: kolom kiri menampung detail unit dan skema pembayaran yang disepakati, sedangkan kolom kanan direncanakan sebagai panel interaktif bagi pengguna untuk mengunggah dan memantau status kelengkapan dokumen persyaratan KPR dan bukti transfer.

7. Riwayat Booking

Detail Unit	Tgl. Pesan	Status Pembayaran	Aksi
[NAMA PERUMAHAN] - [UNIT ID] Kode Booking: [BKG-XXXXXXXX]	[DD/MM/YYYY]	[STATUS AKTIF] Keterangan Status...	[Lihat Detail]
[NAMA PERUMAHAN] - [UNIT ID] Kode Booking: [BKG-XXXXXXXX]	[DD/MM/YYYY]	[LUNAS] Pembayaran Selesai	[Detail] [Hapus]
[NAMA PERUMAHAN] - [UNIT ID] Kode Booking: [BKG-XXXXXXXX]	[DD/MM/YYYY]	[DIBATALKAN] Ditolak Bank/User	[Detail] [Hapus]

Gambar 3. 26 Rancangan Riwayat Booking

Rancangan halaman ini dibuat dalam format tabel baris (*list*) untuk melacak seluruh pesanan yang pernah dilakukan oleh *user*. Setiap baris dirancang untuk memuat informasi identitas unit, tanggal pesan, serta *badge* penanda status pesanan (seperti *PENDING*, *LUNAS*, atau *DIBATALKAN*) yang mempermudah pemantauan oleh pengguna.

8. Laporan Unit Terjual (PDF)

KOP SURAT PT (LOGO & ALAMAT)

LAPORAN UNIT TERJUAL
 Periode: Agustus 2026

No	Unit / Perumahan	Nama Pembeli	Kode Booking	Skema	Tgl Closing	Harga Closing
1	Azzahra Residence No Unit: A-01	Budi Santoso	BKG-001	KPR	14/08/2026	Rp 150.000.000

Banjarbaru,
 Mengetahui,

Area Tanda Tangan / Cap

(Pimpinan PT / Developer)

Gambar 3. 27 Rancangan Cetak Laporan Unit Terjual (PDF)

Halaman ini murni dirancang sebagai antarmuka keluaran atau pencetakan laporan administratif. Sketsanya memuat fitur filter rentang tanggal pencarian di bagian atas, diikuti dengan tabel rekapitulasi data penjualan unit rumah secara rinci, serta dilengkapi tombol aksi fungsional untuk mencetak dokumen dalam format PDF.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Spesifikasi Sistem

Tahap implementasi membutuhkan dukungan spesifikasi sistem yang memadai agar perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan optimal. Spesifikasi yang digunakan dalam pembuatan dan implementasi sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu spesifikasi perangkat lunak (*software*) dan spesifikasi perangkat keras (*hardware*).

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Spesifikasi Spesifikasi perangkat lunak mencakup program - program dasar yang digunakan sebagai media pendukung dalam proses pembangunan hingga pengoperasian sistem. Adapun spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi (OS): Microsoft Windows 10 / 11 (64-bit) sebagai sistem operasi utama untuk lingkungan pengembangan.
2. *Web Server* Utama: Apache (terintegrasi dalam XAMPP) sebagai *local web server* untuk menjalankan bahasa *server-side*.
3. *Database Management System* (DBMS): MySQL (XAMPP) sebagai pengelola basis data relasional.
4. Bahasa Pemrograman: PHP (versi 8.x) untuk logika *backend*, serta HTML5, CSS3, dan JavaScript untuk struktur *frontend*.

5. *Framework*: CodeIgniter 4 (CI4) sebagai kerangka kerja *backend* dan Bootstrap 5 sebagai *framework* CSS untuk desain antarmuka yang responsif.
6. *Code Editor / IDE*: Visual Studio Code sebagai editor utama dalam penulisan sintaks program.
7. *Web Browser*: Google Chrome untuk pengujian antarmuka sistem.

4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras

Spesifikasi Spesifikasi perangkat keras merupakan komponen fisik komputer yang digunakan selama proses rekayasa perangkat lunak maupun saat sistem dioperasikan. Kebutuhan perangkat keras minimal untuk menjalankan sistem ini adalah:

1. Prosesor (CPU): Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau prosesor generasi setara (minimal 2.0 GHz).
2. Memori (RAM): Minimal 4 GB (direkomendasikan 8 GB untuk kelancaran *multitasking* proses *server* lokal).
3. Penyimpanan: Minimal tersisa ruang kosong sebesar 10 GB pada penyimpanan HDD atau SSD.
4. Layar (Monitor): Resolusi minimal 1366 x 768 piksel untuk memaksimalkan tampilan antarmuka sistem secara utuh.

4.2 Langkah Pembuatan Aplikasi

Proses pengembangan sistem ini, yang terintegrasi dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dan SAW (*Simple Additive Weighting*), dibangun

menggunakan pendekatan model pengembangan *Waterfall*. Langkah-langkah pembuatannya meliputi tahapan berikut:

1. **Analisis Kebutuhan Sistem (*Requirements Analysis*)** Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan analisis terhadap masalah utama, yaitu lamanya proses pencarian kecocokan rumah dengan preferensi calon pembeli. Kebutuhan sistem diformulasikan ke dalam bentuk fungsionalitas, yaitu manajemen data induk (Perumahan, Unit, Pengguna, Transaksi) serta modul Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk rekomendasi pemilihan rumah.
2. **Desain Sistem (*System Design*)** Berdasarkan hasil analisis, sistem dirancang baik dari sisi arsitektur maupun antarmuka. Tahapan ini meliputi pembuatan desain basis data (memetakan relasi tabel Perumahan, Unit, Pengguna, dan Booking), pemodelan alur kerja sistem, serta perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) dengan pendekatan desain *glassmorphism* modern.
3. **Implementasi Kode Program (*Implementation / Coding*)** Desain perangkat lunak yang telah disetujui kemudian ditranslasikan ke dalam baris kode. Sistem ini dibangun menggunakan kerangka kerja CodeIgniter 4 dengan arsitektur MVC (*Model-View-Controller*). Pada tahap ini, perhitungan matriks AHP untuk pembobotan kriteria dan algoritma SAW diimplementasikan sepenuhnya ke dalam kode PHP secara dinamis.

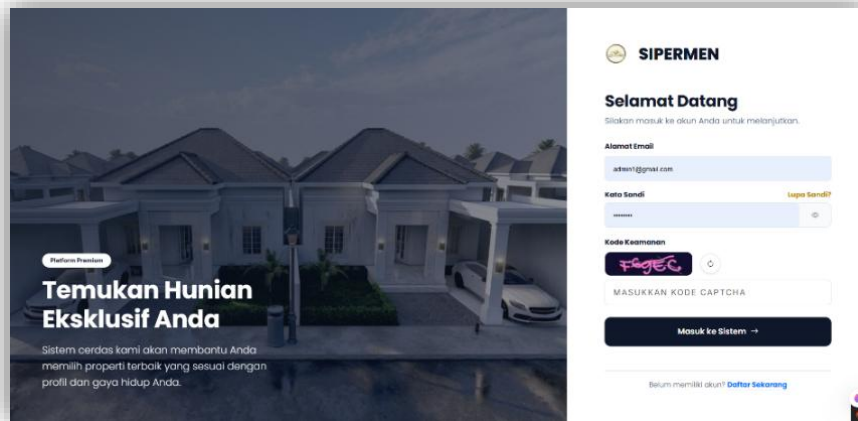
4. **Pengujian Sistem (*Testing*)** Setelah tahap pengkodean selesai, sistem diuji secara komprehensif menggunakan dua pendekatan, yaitu *White Box Testing* untuk menguji alur logika perhitungan metode pada kode sumber, serta *Black Box Testing* untuk mengevaluasi fungsionalitasnya dari sisi interaksi antarmuka pengguna. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap fungsi (seperti registrasi dan pemesanan) berjalan tanpa celah (*error*).
5. **Pemeliharaan (*Maintenance*)** Sistem mulai dioperasikan secara uji coba untuk mendeteksi potensi cacat (*bug*) atau anomali data. Tahap ini juga memastikan basis data tetap stabil dalam memproses beban data transaksi baru ke depannya.

4.3 Hasil Tampilan Aplikasi

4.3.1 Tampilan antarmuka masukan

Antarmuka masukan merupakan halaman yang berfungsi sebagai media interaksi bagi administrator maupun calon pembeli untuk memasukkan data ke dalam sistem agar dapat disimpan atau diproses lebih lanjut.

1. Tampilan Halaman Autentikasi (Login)



SIPERMEN

Selamat Datang
Silakan masuk ke akun Anda untuk melanjutkan.

Alamat Email
admin@gmail.com

Kata Sandi [Lupa Sandi?](#)
.....

Kode Keamanan
FAGEC
MASUKKAN KODE CAPTCHA

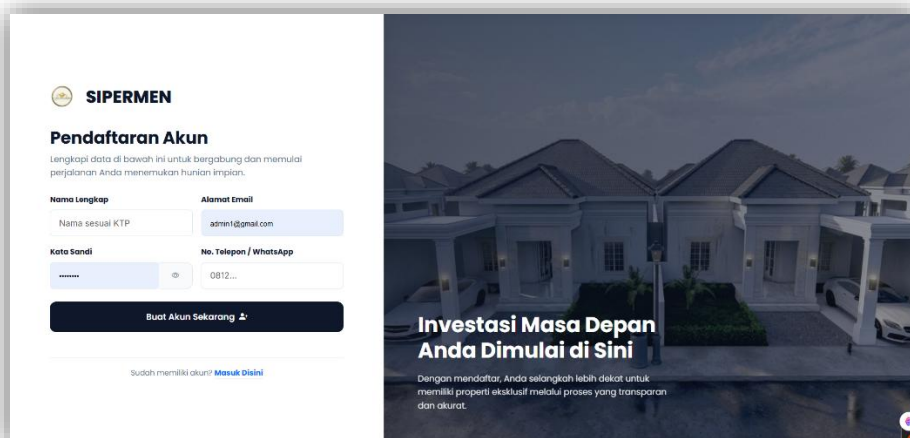
Masuk ke Sistem →

[Belum memiliki akun? Daftar Sekarang](#)

Gambar 4. 1 Tampilan Form Login

Halaman Tampilan Form Login Halaman *login* merupakan gerbang masukan utama untuk keamanan aplikasi. Pada halaman ini, pengguna diwajibkan memasukkan kredensial berupa *Username* dan *Password*. Sistem memproses masukan tersebut menggunakan enkripsi *hashing* untuk memvalidasi *login* sebelum memberikan hak akses masuk.

2. Tampilan Halaman Registrasi Pengguna Baru



SIPERMEN

Pendaftaran Akun
Lengkapi data di bawah ini untuk bergabung dan memulai perjalanan Anda menemukan hunian impian.

Nama Lengkap
Nama sesuai KTP

Alamat Email
admin@gmail.com

Kata Sandi
.....

No. Telepon / WhatsApp
0812...

Buat Akun Sekarang →

[Sudah memiliki akun? Masuk Disini](#)

Investasi Masa Depan Anda Dimulai di Sini
Dengan mendaftar, Anda selangkah lebih dekat untuk memiliki properti eksklusif melalui proses yang transparan dan akurat.

Gambar 4. 2 Tampilan Form Register

Tampilan Form Register Antarmuka masukan ini digunakan oleh calon pelanggan yang belum memiliki akun. Pengguna diharuskan memasukkan data pribadi dasar seperti Nama Lengkap, *Username*, dan kata sandi. Form ini didesain secara ringkas untuk mempercepat orientasi pengguna baru.

3. Tampilan Halaman Tambah Data Perumahan(Admin)

The screenshot displays the 'Tambah Perumahan Baru' (Add New Housing) form within the SUPERMEN Admin Panel. The form is titled 'Informasi Dasar Perumahan' and contains the following fields and options:

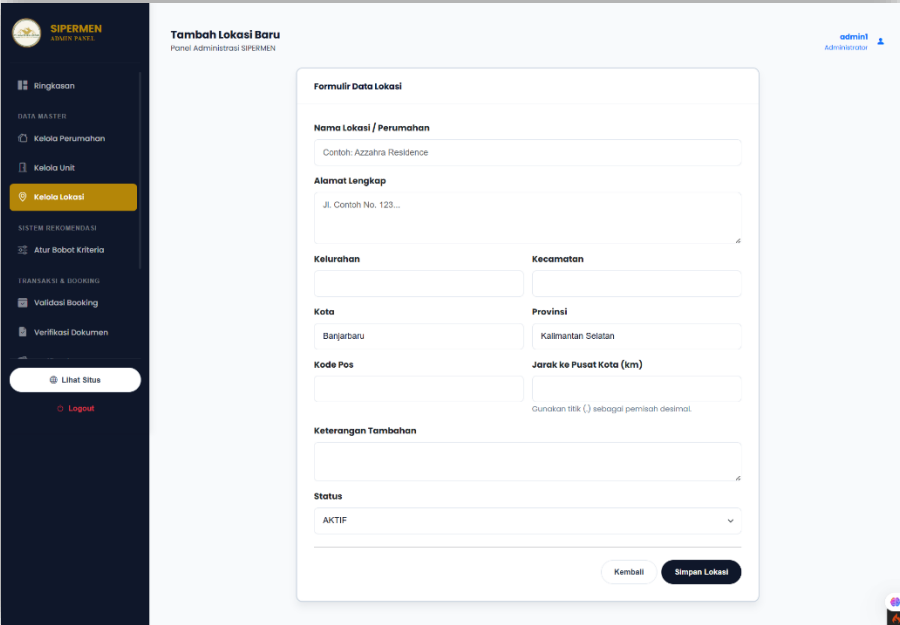
- Nama Perumahan:** Text input field with the example 'Contoh: Azzahra Residence'.
- Lokasi:** Dropdown menu with the option 'Pilih Lokasi'.
- Tipe Perumahan:** Dropdown menu with the option 'SUBSIDI'.
- Status Sertifikat:** Dropdown menu with the option 'SHM (Sertifikat Hak Milik)'.
- Deskripsi Perumahan:** Text area with the placeholder 'Jelaskan fasilitas, keunggulan, dll...'.
- Harga Jual Acuan (Rp):** Text input field with the value '0'.
- DP Minimum (%):** Text input field with the value '10'.
- Skema Pembayaran:** Text input field with the value 'KPR, CASH'.
- Status:** Dropdown menu with the option 'AKTIF'.
- Foto Utama Perumahan:** File upload field with the options 'Choose File' and 'No file chosen'.
- Gambar Site Plan (Opsional):** File upload field with the options 'Choose File' and 'No file chosen'.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Simpan Perumahan' (Save Housing).

Gambar 4. 3 Tampilan Form Tambah Data Perumahan

Form ini merupakan gerbang masukan yang dikelola secara eksklusif oleh Administrator. Form ini berfungsi untuk merekam data perumahan baru ke dalam basis data sistem. Strukturnya dirancang untuk mengakomodasi informasi makro dari sebuah proyek perumahan sebelum dilanjutkan ke tahap spesifikasi unit.

4. Tampilan Form Kelola Data Lokasi (Admin)



Tambah Lokasi Baru
Panel Administrasi SIPERMAN

Formulir Data Lokasi

Nama Lokasi / Perumahan
Contoh: Azzahra Residence

Alamat Lengkap
Jl. Contoh No. 123...

Kelurahan **Kecamatan**

Kota **Provinsi**
Banjarbaru Kalimantan Selatan

Kode Pos **Jarak ke Pusat Kota (km)**
Gunakan titik (.) sebagai pemisah desimal.

Keterangan Tambahan

Status
AKTIF

[Kembali](#) [Simpan Lokasi](#)

Gambar 4. 4 Tampilan Form Tambah Lokasi

Pada halaman form tambah lokasi ini memuat kolom masukan yang digunakan untuk merekam data wilayah geografis perumahan. Antarmuka ini berisi form pengisian alamat lengkap, kota, kelurahan, dan kecamatan. Selain itu, terdapat masukan jarak lokasi ke pusat kota yang datanya akan digunakan sebagai salah satu kriteria dalam proses perhitungan rekomendasi.

5. Tampilan Halaman Form Pengisian Bobot Preferensi AHP (User)

SIPERMEN Beranda Daftar Perumahan Dashboard Sistem Rekomendasi Pesanan Saya

KONFIGURASI AHP-SAW

Preferensi Rumah Idaman

Beri tahu kami spesifikasi dan kriteria terpenting bagi Anda. Sistem cerdas kami akan menganalisis dan menyajikan properti terbaik yang paling cocok dengan kebutuhan Anda.

Panduan Mode Penggunaan Sistem

Mode Spesifik (AHP + SAW)
 Ini mengisi Langkah 1 dan tentukan prioritas di Langkah 2. Sistem akan memberikan rekomendasi yang sangat akurat dan spesifik sesuai selera personal Anda (Kombinasi AHP & SAW).

Mode Standar (SAW Saja)
 Cukup isi batasan di Langkah 1 dan biarkan seluruh pilihan di Langkah 2 kosong (-- Standar --). Sistem akan menilai dan mencari rumah menggunakan perhitungan bobot yang seimbang (hanya SAW).

1. Batasan Pencarian Dasar

Atur batasan maksimal sesuai dengan kemampuan finansial dan lokasi.

Harga Maksimal (Rp)
 Rp 200000000

Jarak Maksimal ke Kota
 2.00 Km

Maksimal DP
 5.00 %

Tipe Perumahan
 Semua tipe

Lokasi Spesifik
 Cari di semua lokasi

2. Tingkat Kepentingan Kriteria

Urutan dari 1 (Sangat Penting) hingga 5 (Paling Tidak Penting). Tidak boleh ada angka ganda.

Aturan Prioritas Tingkat Penting
 Jika Anda menggunakan Mode Spesifik (AHP+SAW), tentukan Harga di Urutan 1 jika Anda memiliki "budget" ketat, atau tentukan Sertifikat di Urutan 1 jika legalitas adalah yang paling utama. Sesuaikan tingkat prioritas dengan kondisi Anda.

Harga Perumahan
 Memprioritaskan rumah dengan harga yang lebih terjangkau. -- Standar (Default) --

Jarak ke Pusat Kota
 Memprioritaskan akses yang lebih dekat dan strategis. -- Standar (Default) --

Status Sertifikat
 Memprioritaskan legalitas properti (SHM atas nama sendiri). -- Standar (Default) --

Besaran Uang Muka (DP)
 Memprioritaskan syarat DP yang paling meringankan di awal. -- Standar (Default) --

Luas Tanah
 Memprioritaskan ukuran lahan yang lebih luas. -- Standar (Default) --

[Batal](#) [Jalankan Meshin AHP & Temukan Rumah](#)

Gambar 4. 5 Tampilan Form Pengisian Preferensi User SAW dan AHP

Pada halaman form preferensi ini menyediakan panduan mode penggunaan sistem rekomendasi. Di dalamnya, terdapat kolom batasan pencarian dasar seperti harga dan jarak maksimal. Pelanggan juga dapat menentukan tingkat kepentingan kriteria untuk memasukkan bobot prioritas (harga, jarak, sertifikat, uang muka, dan

luas tanah). Data tersebut selanjutnya diproses menggunakan kombinasi algoritma AHP dan SAW untuk mencari rekomendasi rumah terbaik.

6. Tampilan Halaman Form Pemesanan (Booking) Unit

The screenshot shows the 'Formulir Pemesanan Unit' interface. On the left, a summary card for 'Griya Bukit Intan' lists: 'Luas Tanah: 148.00 m²', 'DP Minimum: 2.00%', and 'Harga Tunai: Rp 182.000.000'. On the right, the 'Lengkapi Data Pesanan' section contains a 'Pilih Skema Bayar' dropdown (set to 'Pilih metode pembayaran'), a 'Rencana Persentase DP' input (set to 2.00%), and a 'Catatan Tambahan (Opsional)' text area. A 'Konfirmasi Booking Unit' button is at the bottom right, with a 'Batal & Kembali' link below it.

Gambar 4. 6 Tampilan Form Booking Unit

Halaman form pemesanan unit ini menampilkan panel ringkasan pesanan yang berisi informasi detail rumah yang dipilih, meliputi nama perumahan, nomor unit, luas tanah, dan harga tunai. Selanjutnya, terdapat kolom masukan pelengkap bagi pelanggan untuk memilih skema pembayaran dan memasukkan rencana persentase uang muka (DP). Form ini juga dilengkapi dengan kolom catatan tambahan yang akan diteruskan kepada admin untuk menyelesaikan proses pemesanan.

7. Tampilan Halaman Unggah Dokumen Persyaratan KPR

SIPERMEN Beranda Daftar Perumahan Dashboard Sistem Rekomendasi Pesanan Saya [Tidah](#)

Pesanan Saya [Detail Pesanan](#)

Pesanan #BKG-20260719-737 [Kembali](#)

☐ Pembayaran ☒ **Berkas Syarat** ☐ Progres KPR

Informasi Properti

NAMA PERUMAHAN
Azzahra Residence

NOMOR UNIT TIPE
A-01 KOMERSIL

HARGA UNIT
Rp 550.000.000

STATUS BOOKING
BOOKING

Langkah Selanjutnya: Silakan lakukan pembayaran **Booking Fee / Uang Muka (DP)** untuk mengamankan tempat dan memulai proses administrasi perumahan Anda.

Anda tidak dapat melakukan pembayaran sebelum semua Dokumen Persyaratan lengkap dan diverifikasi admin.

☐ Bayar Uang Muka (DP) / Booking Fee

Dokumen Persyaratan

lengkapi dokumen berikut dengan format PDF/JPG/PNG untuk melanjutkan proses pembelian Anda.

JENIS DOKUMEN	STATUS	CATATAN ADMIN	AKSI
KTP	Belum Diunggah	-	
KK	Belum Diunggah	-	
NPWP	Belum Diunggah	-	
Slip Gaji	Belum Diunggah	-	

Gambar 4. 7 Tampilan Form Unggah Dokumen

Halaman detail pesanan ini memiliki panel informasi properti di sebelah kiri yang menampilkan ringkasan unit rumah, status pesanan, dan tombol aksi pembayaran yang terkunci. Pada panel sebelah kanan, terdapat menu *tab* dokumen persyaratan yang berisi kolom tabel pengunggahan berkas. Pelanggan diwajibkan untuk mengunggah berkas administrasi seperti KTP, KK, NPWP, dan Slip Gaji. Dokumen tersebut nantinya diverifikasi oleh admin sebelum pelanggan diizinkan melanjutkan ke tahapan pembayaran.

8. Tampilan Halaman Pembayaran

The screenshot displays the 'Pembayaran & Konfirmasi' (Payment & Confirmation) page of the SIPERMAN application. The page is divided into two main sections:

- Left Sidebar (Order Details):**
 - PESANAN:** #BKG-20260719-737
 - UNIT:** Azzahra Residence (A-01)
 - SKEMA:** KPR
 - TOTAL UANG MUKA (DP):** Rp 110.000.000
 - REKENING RESMI DEVELOPER:**
 - Salikan transfer sesuai nominal tagihan ke salah satu rekening di bawah ini. Pastikan nama penerima adalah H. Budiono.
 - MANDIRI:** 137 000 987 6543 (an H. Budiono)
 - BTN:** 0001 2015 0098 765 (an H. Budiono)
 - BRI:** 0011 0100 2345 678 (an H. Budiono)
 - BNI:** 0987 654 321 (an H. Budiono)
 - BANK KALSEL:** 901 0203 0405 (an H. Budiono)
- Right Main Area (Form Konfirmasi Transfer):**
 - PILIH JENIS PEMBAYARAN:** -- Pilih Transaksi --
 - NOMINAL YANG DITRANSFER (Rp):** Rp Contoh: 15000000. (Masukkan nominal tanpa titik/koma).
 - ATAS NAMA PENGIRIM (PEMILIK REKENING):** Contoh: Budi Santoso. (Sesuai dengan nama pengirim di bukti transfer).
 - UNGGAH BUKTI TRANSFER:** Klik atau Seret file resi ke sini. (Format: JPG, PNG, PDF, HEIC (Maks 2MB)).
 - CATATAN (OPSIONAL):** Contoh: Pembayaran DP tahap 1 atas nama Budi...
 - Buttons:** Konfirmasi Pembayaran, Batal & Kembali.

Gambar 4. 8 Tampilan Form Pembayaran

Halaman form konfirmasi pembayaran ini terbagi menjadi dua sisi. Panel informasi di sebelah kiri menampilkan ringkasan tagihan pesanan beserta daftar nomor rekening bank resmi milik developer. Sementara itu, panel sebelah kanan memuat kolom masukan konfirmasi transfer. Pelanggan menggunakan form ini untuk memilih jenis pembayaran, memasukkan nominal, mencantumkan nama pengirim, serta mengunggah foto bukti transfer agar dapat divalidasi oleh admin.

9. Tampilan Halaman Pengajuan Take-Over Unit

SIPERMAN

Beranda Daftar Perusahaan Dashboard Sistem Rekomendasi Pesanan Saya

Pesanan Saya Detail Pengajuan Take Over

Formulir Oper Kredit (Take Over)
Pesanan #BKO-20260714-786 - Griya Sukli Intan (Unit 8-02)

Status Pembeli Baru

Saya Sudah Punya Pembeli
Pembeli sudah ada dan terdaftar di sistem.

Bantu Jualikan (Listing Publik)
Tempatkan unit sebagai OVER KREDIT di katalog.

Harga Kompensasi Oper Kredit *
Rp Contoh: 50000000
Ini adalah jumlah uang tunai yang Anda harapkan/minta dari pembeli baru sebagai pengganti DP atau cicilan yang sudah Anda bayar.

Email Pembeli Baru *
Masukkan email akun pembeli baru.
Catatan: Pembeli wajib mendaftar akun SIPERMAN terlebih dahulu agar bisa dikonfirmasi sistem.

Alasan Tambahan / Catatan *
Jelaskan secara singkat alasan over kredit atau kesepakatan dengan pembeli...
Dengan menekan tombol kirim, Anda menyatakan bahwa semua transaksi dana kompensasi dilakukan di luar sistem atau di depan Notaris/Admin. Sistem hanya merekam data kepemilikan dan ketuntasan cicilan.

Batal Kirim Pengajuan

Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Take Over Pembeli Baru

SIPERMAN

Beranda Daftar Perusahaan Dashboard Sistem Rekomendasi Pesanan Saya

Pesanan Saya Detail Pengajuan Take Over

Formulir Oper Kredit (Take Over)
Pesanan #BKO-20260714-786 - Griya Sukli Intan (Unit 8-02)

Status Pembeli Baru

Saya Sudah Punya Pembeli
Pembeli sudah ada dan terdaftar di sistem.

Bantu Jualikan (Listing Publik)
Tempatkan unit sebagai OVER KREDIT di katalog.

Harga Kompensasi Oper Kredit *
Rp Contoh: 50000000
Ini adalah jumlah uang tunai yang Anda harapkan/minta dari pembeli baru sebagai pengganti DP atau cicilan yang sudah Anda bayar.

Email Pembeli Baru *
Masukkan email akun pembeli baru.
Catatan: Pembeli wajib mendaftar akun SIPERMAN terlebih dahulu agar bisa dikonfirmasi sistem.

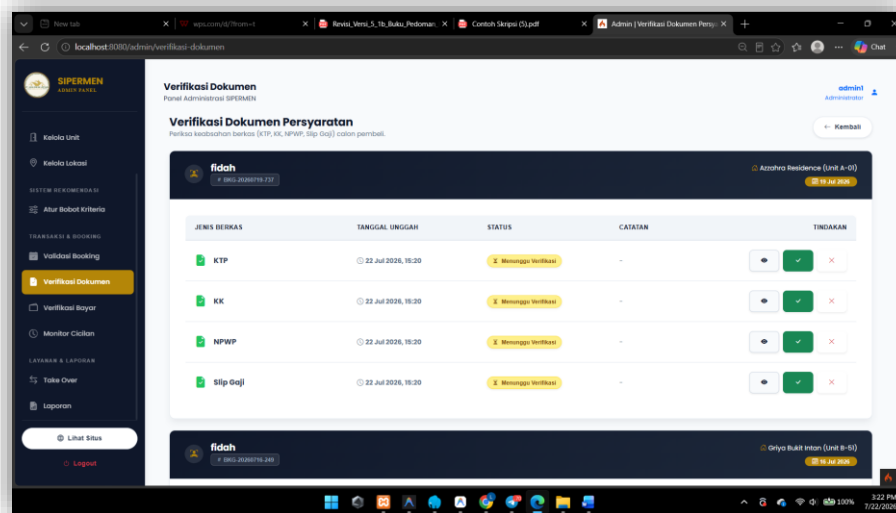
Alasan Tambahan / Catatan *
Jelaskan secara singkat alasan over kredit atau kesepakatan dengan pembeli...
Dengan menekan tombol kirim, Anda menyatakan bahwa semua transaksi dana kompensasi dilakukan di luar sistem atau di depan Notaris/Admin. Sistem hanya merekam data kepemilikan dan ketuntasan cicilan.

Batal Kirim Pengajuan

Gambar 4. 10 Tampilan Form Take Over Listing

Halaman form pengajuan oper kredit (*take-over*) ini menyediakan pilihan status pembeli baru. Pelanggan dapat memilih opsi 'Saya Sudah Punya Pembeli' untuk memunculkan form masukan *email* akun pembeli baru, atau memilih opsi 'Bantu Jualkan' agar unit dipasarkan secara publik oleh sistem. Halaman ini juga dilengkapi kolom isian untuk menentukan harga kompensasi oper kredit dan catatan alasan tambahan. Persetujuan pengajuan tersebut nantinya diproses lebih lanjut oleh admin.

10. Tampilan Form Verifikasi Dokumen

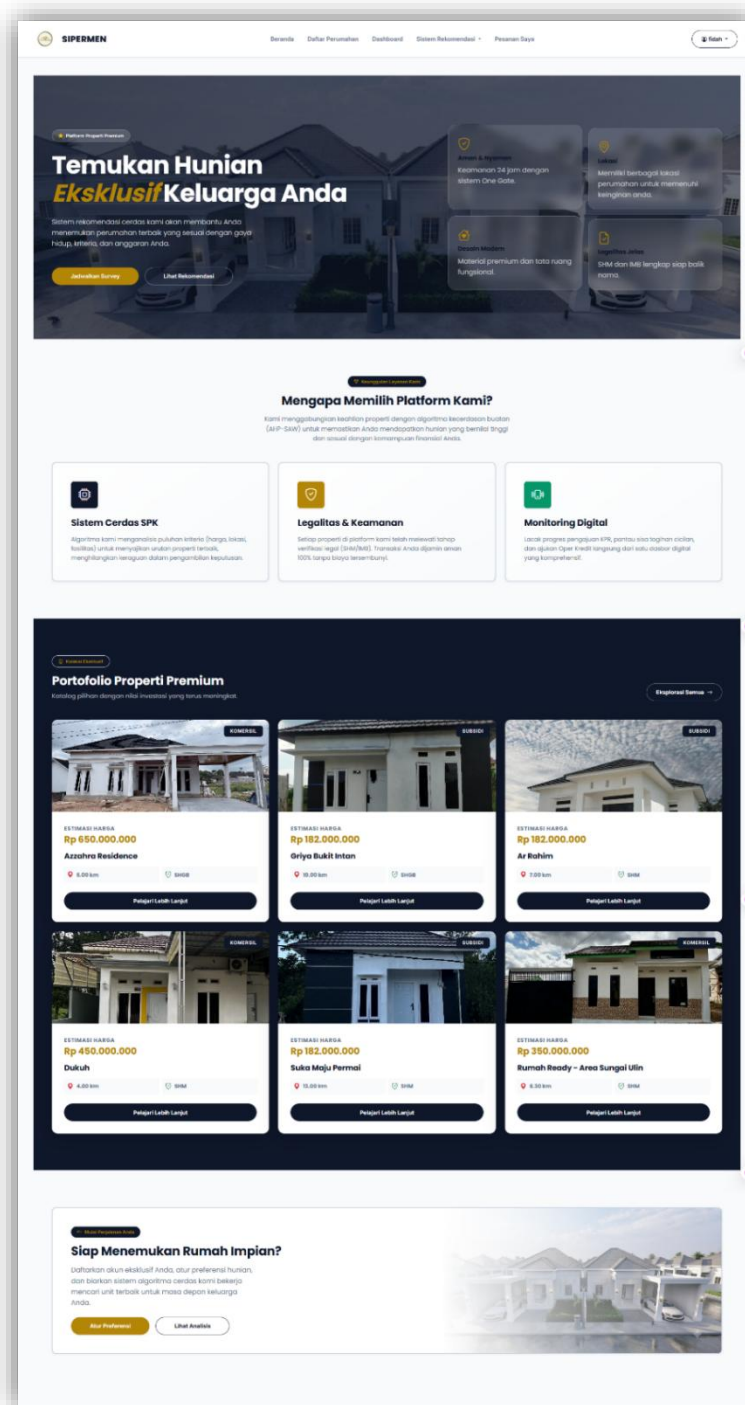


Gambar 4. 11 Tampilan Form Verifikasi Dokumen

Halaman verifikasi dokumen ini memuat tabel data yang dikelola admin untuk memeriksa keabsahan berkas calon pembeli. Antarmuka ini menampilkan ringkasan identitas pemesan beserta daftar dokumen syarat (KTP, KK, NPWP, dan slip gaji) yang telah diunggah. Terdapat pula menu aksi pada kolom tindakan yang berfungsi bagi admin untuk melihat pratinjau, menyetujui, atau menolak berkas persyaratan tersebut.

4.3.2 Tampilan antarmuka keluaran

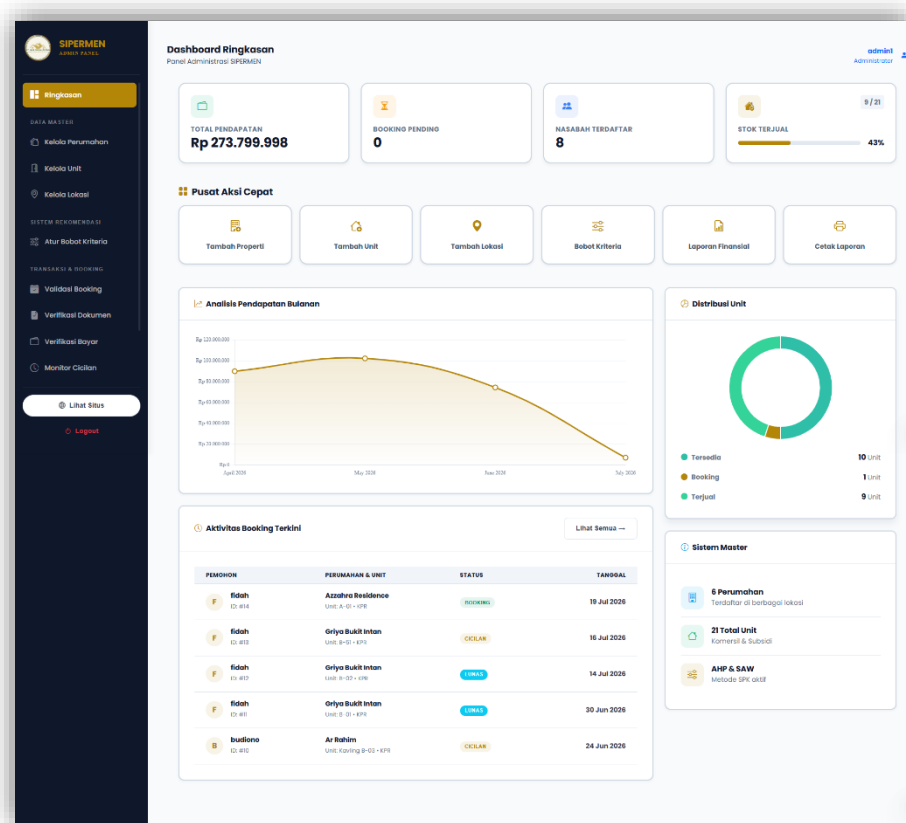
1. Tampilan Halaman Beranda (Landing Page)



Gambar 4. 12 Tampilan Beranda

Halaman utama atau beranda ini memuat *banner* penyambutan serta informasi keunggulan platform. Antarmuka ini ditampilkan secara publik sebagai tahap pengenalan awal aplikasi. Pada bagian tengah, terdapat katalog properti yang menampilkan cuplikan informasi dasar rumah, seperti gambar fisik dan estimasi harga. Jika pengunjung tertarik untuk melihat spesifikasi detail, menggunakan sistem rekomendasi, atau melakukan pemesanan, mereka diwajibkan mendaftar dan melakukan *login* terlebih dahulu.

2. Tampilan Halaman Dashboard Admin

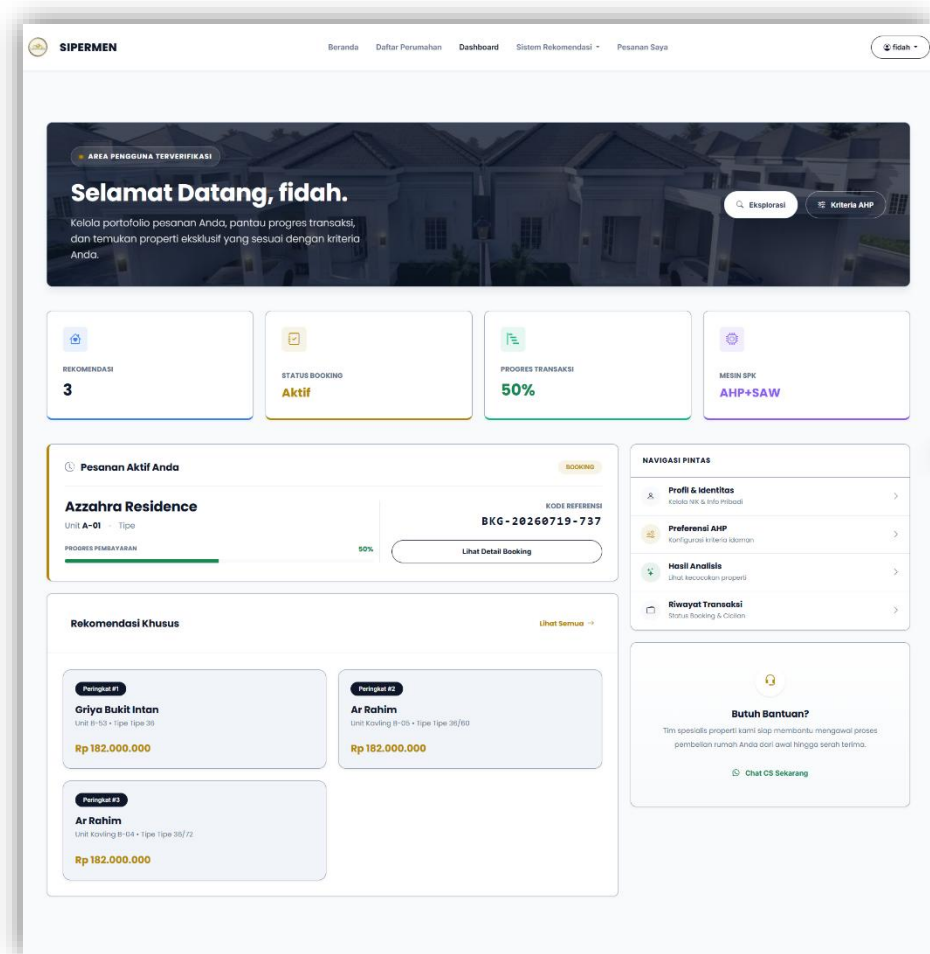


Gambar 4. 13 Halaman Dashboard Admin

Halaman *dashboard* admin memiliki indikator ringkasan data di bagian atas. Indikator ini menampilkan statistik total pendapatan, jumlah nasabah, status

pesanan tertunda, serta persentase stok unit yang terjual. Di bagian tengah, tersaji panel navigasi pintas dan laporan visual interaktif berupa grafik tren pendapatan bulanan serta diagram distribusi status unit. Antarmuka keluaran ini dirancang sebagai pusat kendali untuk memudahkan administrator memantau seluruh aktivitas transaksi dan pembaruan data secara keseluruhan.

3. Tampilan Halaman Dashboard Pengguna / Calon Pembeli

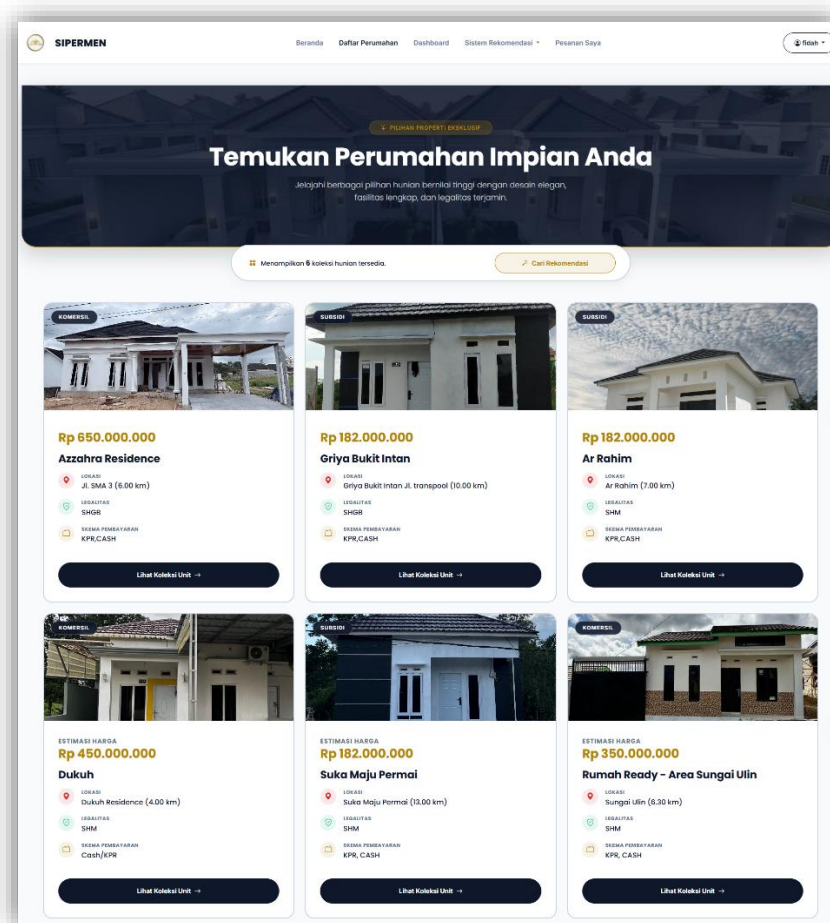


Gambar 4. 14 Halaman Dashboard Pengguna / Calon Pembeli

Halaman *dashboard* pelanggan memuat *banner* penyambutan dan panel indikator yang menampilkan status pesanan beserta progres transaksi pengguna.

Pada bagian tengah, disajikan informasi ringkasan pesanan rumah yang sedang aktif dan daftar cuplikan rekomendasi properti khusus yang dihasilkan dari algoritma AHP dan SAW. Halaman ini juga dilengkapi menu navigasi pintas di sebelah kanan yang berfungsi sebagai pusat informasi operasional pribadi setelah pelanggan berhasil melakukan *login*.

4. Tampilan Halaman Katalog Perumahan

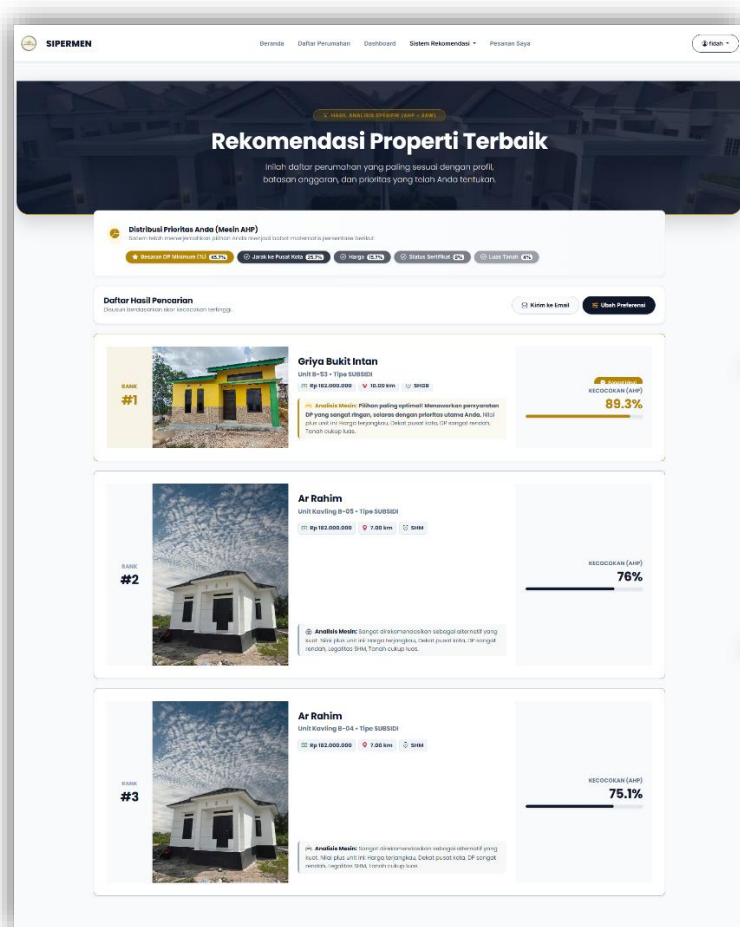


Gambar 4. 15 Halaman Katalog Perumahan

Halaman daftar perumahan ini memiliki *banner* informasi di bagian atas yang menampilkan total koleksi properti beserta tombol akses pencarian cerdas. Pada bagian bawah, tersaji antarmuka galeri katalog brosur digital yang memuat kartu

informasi dari setiap perumahan. Informasi ini mencakup foto bangunan, estimasi harga, jarak lokasi, status legalitas sertifikat, dan dukungan skema pembayaran. Halaman ini difungsikan sebagai etalase utama bagi pelanggan untuk mengeksplorasi seluruh unit hunian yang dipasarkan.

5. Tampilan Halaman Hasil Rekomendasi SAW dan AHP

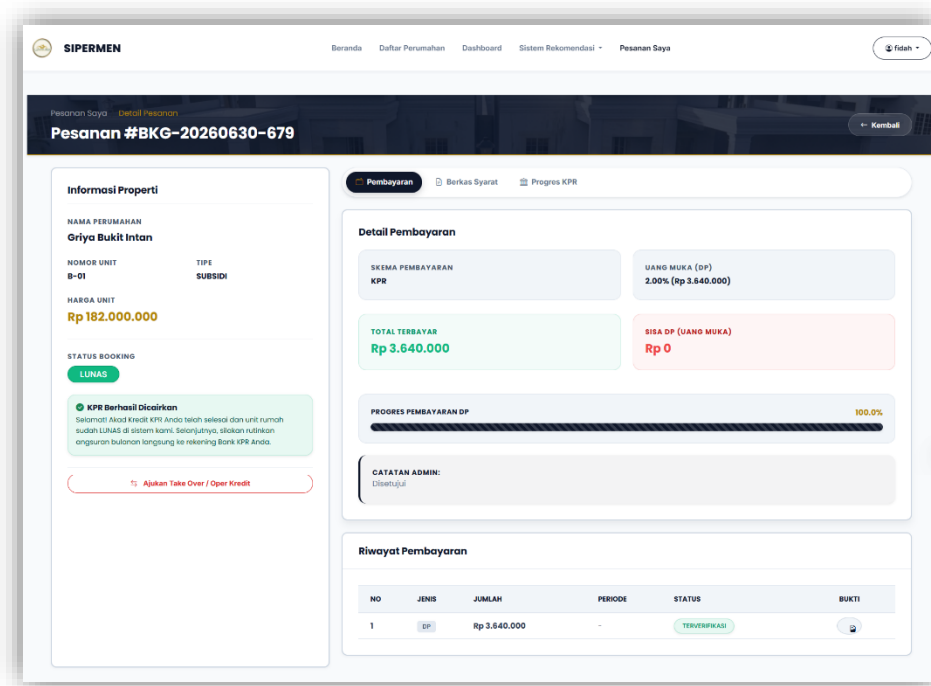


Gambar 4. 16 Halaman Hasil Rekomendasi SAW dan AHP

Halaman hasil rekomendasi ini menampilkan panel indikator visualisasi persentase pembobotan kriteria dari metode AHP di bagian atas. Sementara itu, bagian bawah menyajikan daftar peringkat perumahan terbaik hasil kalkulasi algoritma SAW. Setiap hasil pencariannya menampilkan detail properti, catatan

analisis cerdas dari sistem, serta skor akhir persentase kecocokan. Informasi ini berfungsi sebagai landasan keputusan bagi pelanggan untuk menentukan pilihan rumah.

6. Tampilan Halaman Detail Pembayaran



Gambar 4. 17 Halaman Detail Pembayaran

Halaman Detail Pembayaran Halaman rincian pesanan ini menampilkan panel informasi properti di sebelah kiri yang memuat detail identitas unit rumah beserta status akhir kelulusan pesanan (LUNAS). Di sebelah kanan, tersaji antarmuka berupa *tab* detail pembayaran yang merangkum kalkulasi uang muka (DP), indikator persentase progres, dan catatan admin. Halaman ini juga dilengkapi tabel riwayat transaksi yang berfungsi sebagai kuitansi digital atas dana yang disetorkan. Dengan fitur ini, pelanggan dapat memantau transparansi proses finansial dan administrasi secara mandiri.

7. Tampilan Laporan Booking (PDF)



PT. JAYA DHIKA LESTARI
 ALAMAT : KOMPLEK PERTINGGAH LOMBOK MERAH JL. WR. GOROKUSUMING
 BATU ELOK KELAPA GADING PERMAI
 Phone : 0882-4700-8042 / 0812-6182-3211 / 0813-4944-5022
 Jasa Pengadaan Bahan Bangunan, Properti, Event Organizer dll.

LAPORAN DATA BOOKING
 Periode : Semua Waktu

NO	KODE BOOKING	NAMA PEMBELI	UNIT	PERUMAHAN	METODE BAYAR	STATUS	TGL BOOKING
1	9HK-G-20260719-737	fidah	A-01	Azzahra Residence	KPR	BOOKING	19/07/2026
2	9HK-G-20260716-249	fidah	B-51	Griya Bhakti Intan	KPR	CICILAN	16/07/2026
3	9HK-G-20260714-766	fidah	B-02	Griya Bhakti Intan	KPR	LUNAS	14/07/2026
4	9HK-G-20260630-679	fidah	B-01	Griya Bhakti Intan	KPR	LUNAS	30/06/2026
5	9HK-G-20260624-434	budiono	Kavling B-03	Ar Rahim	KPR	CICILAN	24/06/2026
6	9HK-G-20260610-573	budiono	A-02	Azzahra Residence	DP - Cicilan	CICILAN	10/06/2026
7	9HK-G-20260609-570	budiono	E-01	Ar Rahim	KPR	LUNAS	09/06/2026
8	9HK-G-20260606-322	BHINA INAWAN	E-02	Ar Rahim	KPR	LUNAS	06/06/2026
9	9HK-G-20260601-722	budiono	B-02	Griya Bhakti Intan	KPR	LUNAS	01/06/2026
10	9HK-G-20260601-749	budiono	B-01	Griya Bhakti Intan	DP - Cicilan	DIBATALKAN	01/06/2026
11	9HK-G-20260504-664	budiono	B-02	Griya Bhakti Intan	DP - Cicilan	DIBATALKAN	04/05/2026
12	9HK-G-20260429-002	Siti Rahmawati	B-01	Griya Bhakti Intan	DP - Cicilan	BOOKING	28/04/2026
13	9HK-G-20260428-001	Hadi Santoso	A-01	Azzahra Residence	DP - Cicilan	CICILAN	25/04/2026

Banjarbaru, 22 July 2026
 Disetujui Oleh,
 (_____)
 Pimpinan / Direktur

Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Booking(PDF)

Halaman laporan data pemesanan (*booking*) ini dilengkapi dengan kop surat resmi perusahaan di bagian atas. Antarmuka keluaran akhir ini diwujudkan dalam format cetak (*print-out*) berisi tabel rekapitulasi yang merangkum detail transaksi, seperti kode pemesanan, nama pelanggan, informasi unit perumahan, metode bayar, dan status terkini. Dokumen ini juga memiliki ruang tanda tangan pengesahan di pojok kanan bawah yang berfungsi sebagai laporan fisik otentik (*arsip*) untuk diserahkan kepada pimpinan PT. Jaya Dhika Lestari.

8. Tampilan Hasil Rekomendasi Via Email



U Admin SIPERMEN 25 Jun
to me

Halo, fidah!

Terima kasih telah menggunakan sistem rekomendasi SIPERMEN. Berikut adalah daftar perumahan terbaik yang dihitung menggunakan kombinasi **Pembobotan AHP** dan **Perangkingan SAW** berdasarkan kebutuhan Anda:

Rank	Perumahan	No. Unit	Harga	Skor Kecocokan (AHP+SAW)
#1	Ar Rahim	Kavling B-05	Rp 182.000.000	84.6%
#2	Griya Bukit Intan	B-01	Rp 182.000.000	83.6%
#3	Griya Bukit Intan	B-51	Rp 182.000.000	81%
#4	Griya Bukit Intan	B-53	Rp 182.000.000	80.8%
#5	Ar Rahim	Kavling B-04	Rp 182.000.000	79.5%
#6	Griya Bukit Intan	B-02	Rp 166.000.000	70.4%

Gambar 4. 19 Tampilan Hasil Rekomendasi Via Email

Antarmuka ini menampilkan luaran berupa surat elektronik (*email*) yang dikirimkan secara otomatis oleh sistem kepada pengguna. Pada bagian atas, terdapat pesan penyambutan personal beserta informasi singkat mengenai penggunaan kombinasi metode AHP dan SAW. Selanjutnya, pesan ini menyajikan tabel hasil rekomendasi yang memuat detail peringkat (*rank*), nama perumahan, nomor unit, harga, serta persentase skor kecocokan akhir. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan calon pembeli dalam menyimpan dan meninjau ulang rekam jejak rekomendasi rumah terbaik tanpa harus masuk kembali ke dalam sistem.

4.4 Pengujian

Bagian ini menguraikan tahapan evaluasi kualitas dan validasi fungsional dari perangkat lunak yang telah dikembangkan. Fokus utama dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh algoritma internal, struktur kontrol, dan logika sistem beroperasi dengan tepat sesuai dengan spesifikasi rancangan.

4.4.1 Rencana Pengujian Aplikasi

Tahapan rencana pengujian dirancang untuk memvalidasi fungsionalitas keseluruhan sistem. Ruang lingkup pengujian meliputi modul autentikasi keamanan, pengelolaan data master properti dan kriteria, kalkulasi preferensi pengguna dengan algoritma AHP, hingga siklus manajemen transaksi cicilan yang melibatkan interaksi antara *Admin* dan *User*. Rincian skenario pengujian fungsional tersebut diuraikan secara komprehensif pada tabel berikut:

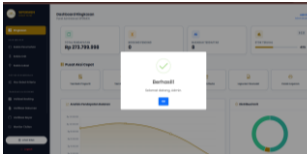
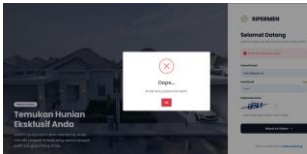
Tabel 4. 1 Tabel Rencana Pengujian Aplikasi

Item Uji	Detail Pengujian		Metode
Form Login (Admin, User)	1.	Klik Tombol Login	Black Box
	2.	Klik Tombol Log Out	Black Box
Form Registrasi	1.	Klik Tombol Daftar	Black Box
Form Lupa Password	1.	Klik Tombol Kirim Link Reset	Black Box
Form Profil User	1.	Klik Tombol Simpan Profil	Black Box
Data Lokasi	1.	Klik Tombol Simpan	Black Box
	2.	Klik Tombol Edit	Black Box
	3.	Klik Tombol Hapus	Black Box
Data Perumahan	1.	Klik Tombol Simpan	Black Box
	2.	Klik Tombol Edit	Black Box
	3.	Klik Tombol Hapus	Black Box

Data Unit & Foto	1.	Klik Tombol Simpan	Black Box
	2.	Klik Tombol Edit	Black Box
	3.	Klik Tombol Hapus	Black Box
Data Kriteria (SAW)	1.	Klik Tombol Simpan	Black Box
	2.	Klik Tombol Edit	Black Box
Form Preferensi (AHP)	1.	Klik Tombol Simpan & Cari Rumah	Black Box, White Box
Sistem Rekomendasi	1.	Cek Hasil Perankingan Rumah	Black Box
Form Booking	1.	Klik Tombol Pesan Sekarang	Black Box
Data Verifikasi Booking	1.	Klik Tombol Setuju	Black Box
	2.	Klik Tombol Tolak	Black Box
Form Upload Dokumen	1.	Klik Tombol Upload Persyaratan	Black Box
Data Verifikasi Dokumen	1.	Klik Tombol Update Status	Black Box
	2.	Klik Tombol Hapus	Black Box
Form Pembayaran Cicilan	1.	Klik Tombol Upload Bukti Transfer	Black Box
Data Monitoring Cicilan	1.	Klik Tombol Verifikasi	Black Box
	2.	Klik Tombol Edit Cicilan	Black Box
	3.	Klik Tombol Tandai Lunas	Black Box
Data Manajemen User	1.	Klik Tombol Tambah User	Black Box
	2.	Klik Tombol Hapus User	Black Box
Data Take-Over	1.	Klik Tombol Ajukan Take-Over	Black Box
	2.	Klik Tombol Setuju/Tolak	Black Box
Laporan Transaksi	1.	Cetak Laporan Booking	Black Box
	2.	Cetak Laporan Pembayaran	Black Box
	3.	Cetak Laporan Cicilan	Black Box
Laporan Properti	1.	Cetak Stok Unit	Black Box
	2.	Cetak Unit Terjual	Black Box
	3.	Cetak Take-Over	Black Box

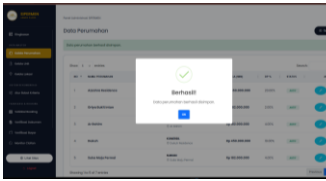
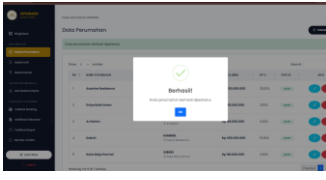
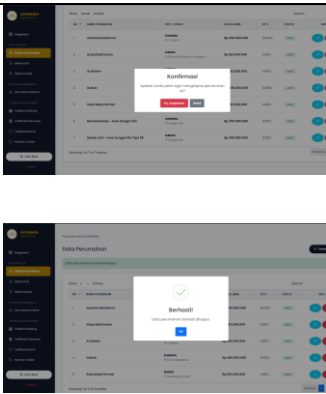
4.4.2 Pengujian Sistem

Tabel 4. 2 Pengujian Autentikasi (Login)

No	Pengujian	Harapan	Hasil		Keterangan
1	Input Email dan Password valid lalu klik tombol Masuk	Berhasil masuk ke menu utama (Dashboa rd) dengan keadaan semua menu sudah bisa digunaka n	Berhasil masuk ke menu utama		Berhasil
2	Input Email dan Password salah lalu klik tombol Masuk	Gagal masuk ke halaman utama	Gagal masuk dan ada pemberitahu an "Email atau Password salah"		Berhasil

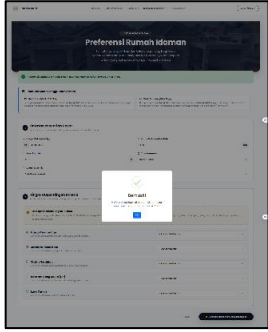
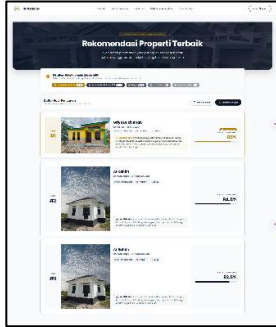
Tabel 4. 3 Pengujian Kelola Data Perumahan (Admin)

No	Pengujian	Harapan	Hasil	Keterangan
----	-----------	---------	-------	------------

1	Input semua data pada Form Tambah Perumahan lalu klik Simpan	Ketika memasuki halaman, input data berhasil disimpan dan muncul notifikasi sukses	Data Perumahan berhasil disimpan		Berhasil
2	Ubah data Perumahan dan klik tombol Edit	Ketika memasuki halaman, input data yang diubah berhasil diperbarui	Data Perumahan berhasil diubah		Berhasil
3	Hapus data Perumahan dengan klik tombol Hapus	Data Perumahan yang dipilih berhasil dihapus dari sistem	Data Perumahan berhasil dihapus		Berhasil

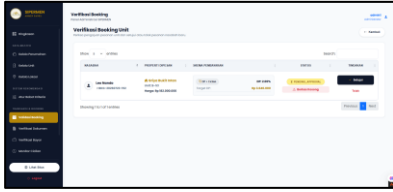
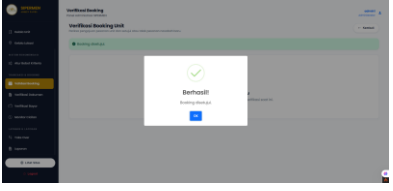
Tabel 4. 4 Pengujian Kelola Data Preferensi AHP (User)

No	Pengujian	Harapan	Hasil	Keterangan
----	-----------	---------	-------	------------

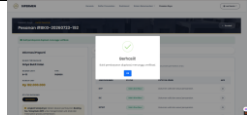
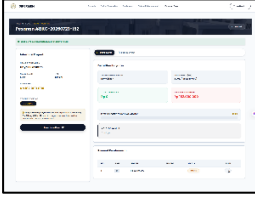
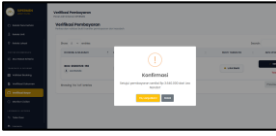
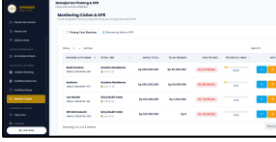
1	Pilih opsi prioritas kriteria pada form AHP lalu klik "Simpan & Cari"	Sistem memproses bobot dan berhasil menyimpan preferensi pengguna	Preferensi berhasil disimpan		Berhasil
2	Buka halaman Rekomendasi	Menampilkan daftar rumah yang sudah diranking menggunakan metode SAW	Sistem menampilkan hasil perankingan rumah		Berhasil

Tabel 4. 5 Pengujian Transaksi Booking & Verifikasi

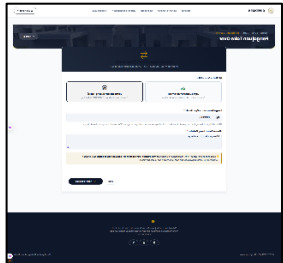
No	Pengujian	Harapan	Hasil		Keterangan
1	User klik tombol "Pesan Sekarang"	Berhasil masuk ke daftar pesanan dan menunggu verifikasi admin	Data Booking berhasil masuk ke sistem		Berhasil

2	Admin klik tombol "Setuju" pada tabel Verifikasi Booking	Status berubah menjadi Disetujui dan masuk ke daftar Monitoring Cicilan	Booking berhasil disetujui	 	Berhasil
---	--	---	----------------------------	---	----------

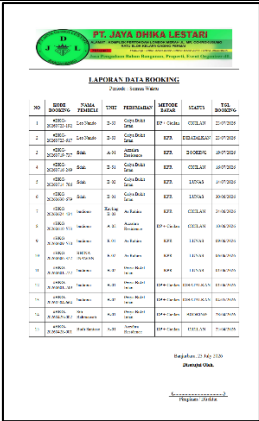
Tabel 4. 6 Pengujian Upload Bukti Pembayaran & Cicilan

No	Pengujian	Harapan	Hasil		Keterangan
1	User klik "Upload Pembayaran", pilih file JPG/PDF, lalu Simpan	Bukti transfer berhasil diunggah dan tersimpan ke database	File pembayaran berhasil diunggah	 	Berhasil
2	Admin cek detail cicilan lalu ubah Sisa Tunggalan	Data sisa pembayaran cicilan terbaru berhasil diperbarui	Sisa tunggakan cicilan berhasil diubah	 	Berhasil

Tabel 4. 7 Pengujian Fitur Take-Over

No	Pengujian	Harapan	Hasil		Keterangan
1	User mengajukan form Take Over dengan alasan	Pengajuan berhasil dikirim dan menunggu persetujuan admin	Pengajuan Take Over berhasil dibuat	 	Berhasil

Tabel 4. 8 Pengujian Cetak Laporan (Admin)

No	Pengujian	Harapan	Hasil		Keterangan
1	Buka menu Laporan Pendapatan lalu klik tombol Cetak (Print)	Berhasil menampilkan format cetak halaman (Print Preview) PDF laporan pendapatan	Halaman cetak laporan berhasil ditampilkan		Berhasil

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian perangkat lunak pada " Sistem Informasi Penjualan Perumahan Berbasis Web Dengan Fitur Rekomendasi Pemilihan Rumah Menggunakan Kombinasi Metode AHP Dan SAW Pada PT. Jaya Dhika Lestari ", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah berhasil dikembangkan dan dibangun sebuah Sistem Informasi Penjualan Perumahan terintegrasi berbasis web menggunakan *framework* CodeIgniter 4 dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Sistem ini terbukti mampu mengotomatiskan siklus bisnis di PT. Jaya Dhika Lestari, yang meliputi digitalisasi pemasaran portofolio unit, pengelolaan data transaksi, proses *booking*, hingga manajemen angsuran piutang secara *real-time*.
2. Implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan pendekatan hibrida telah berhasil diterapkan pada fitur rekomendasi perumahan. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) terbukti efektif dalam menerjemahkan preferensi subjektif calon pembeli untuk menghasilkan bobot prioritas pada lima kriteria utama (Harga, Jarak, Status Sertifikat, Uang Muka Minimum, dan Luas Tanah). Bobot tersebut kemudian digunakan secara tepat untuk menghasilkan peringkat unit rumah yang

paling ideal bagi konsumen menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

3. Aplikasi ini berhasil mengatasi permasalahan administrasi pemberkasan konvensional melalui digitalisasi verifikasi dokumen. Sistem telah dilengkapi dengan keamanan alur transaksi yang ketat, di mana fitur pembayaran *booking* maupun cicilan akan terkunci secara otomatis apabila dokumen persyaratan konsumen belum diunggah dan divalidasi oleh pihak Admin perusahaan.
4. Penggunaan sistem berbasis web ini terbukti memberikan transparansi operasional yang tinggi bagi pihak manajemen dalam memantau konversi penjualan, sekaligus membantu mengatasi kelebihan informasi (*information overload*) yang dialami calon pembeli melalui panduan rekomendasi yang objektif.

5.2 Saran

Meskipun sistem informasi ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, masih terdapat ruang penyempurnaan lebih lanjut. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. **Integrasi *Payment Gateway*.** Sistem disarankan untuk terintegrasi dengan *API Payment Gateway* (seperti Midtrans atau Xendit). Hal ini bertujuan agar proses verifikasi pelunasan *booking* maupun cicilan dapat berjalan secara otomatis dan *real-time*, sehingga pembeli tidak perlu lagi mengunggah bukti transfer manual.

2. **Pengembangan ke Platform *Mobile* (Android/iOS).** Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Android atau iOS untuk menyesuaikan tingginya mobilitas masyarakat modern. Ekspansi ini akan memudahkan konsumen untuk menerima notifikasi tagihan dan informasi progres pemberkasan secara langsung melalui ponsel pintar mereka.
3. **Penerapan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*).** Sistem disarankan untuk disematkan fitur asisten virtual (*Chatbot*) cerdas pada situs web. Fitur ini berfungsi untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dari calon pembeli (misal: syarat KPR) secara otomatis selama 24 jam tanpa henti, sehingga efektif meringankan beban kerja admin *marketing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, R., Setiawan, A., & Nugroho, E. (2024). *Perancangan Sistem Informasi Pendataan dan Penjualan Rumah Terdigitalisasi pada Perusahaan Pengembang Properti*. Jurnal Sistem Informasi, 12(1), 45-56.
- Meko, D. A., Toy, A., & Baun, H. M. (2024). *Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Kelayakan Penerima Bantuan Rumah Subsidi di Desa Oni: Pendekatan dengan Metode SAW*. HOAQ (High Education of Organization Archive Quality).
- Purnamasari, dkk. (2022). *Sistem Informasi Pemasaran Properti Interaktif Berbasis Web*. Jurnal Teknologi Informasi, 14(3), 200-210.
- Rahmaddion, A., & Arribe, E. (2024). *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Rumah Berbasis Web pada PT. Agung Selaras Group Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Fasikom.
- Saaty, T. L. (2023). *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process*. RWS Publications.
- Santoso, dkk. (2021). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Terkomputerisasi*. Bandung: Informatika.
- Sintawati, M., Hidayat, R., & Permana, Y. (2023). *Efektivitas Sistem Informasi Perumahan Berbasis Web dalam Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Pelanggan*. Jurnal Manajemen Informatika, 15(3), 88-97.
- Susilo, B., Santoso, H., & Pratama, R. (2024). *Penerapan Metode SPK dalam Menyeleksi Pemilihan Perumahan Berdasarkan Preferensi Konsumen*. Jurnal Ilmiah Komputasi, 11(2), 201-215.
- Utami, A. O., Nasyuha, A. H., & Suryati, P. (2025). *Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Rumah Kost di Sekitar Kampus Menggunakan Metode SAW*. Jurnal Nasional Teknologi Komputer (JNTK).
- Wahyudi, A. (2024). *Arsitektur MVC pada Framework CodeIgniter untuk Efisiensi Operasional Bisnis*. Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 9(1), 33-45.
- Waruwu, F., Halim, A., & Nasution, M. (2024). *Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Transaksi Penjualan pada Industri Real Estate*. Jurnal Ekonomi dan Teknologi Bisnis, 6(2), 140-155.